

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«ВЫШТЕХ» (ОАНО ДПО «ВЫШТЕХ»)
Факультет информационной безопасности

Отчёт по домашней работе № 1
по дисциплине «Доменная структура Windows»

Тема: «Настройка виртуальных машин, сетевого взаимодействия, дисковых томов, реестра и групповых политик в Windows 10 Pro»

Выполнил:

Студент группы F-402-1

Наседкин Павел Николаевич

Проверил:

ex-инструктор академии Cisco,

кандидат педагогических наук, доцент

Шабалин Андрей Михайлович

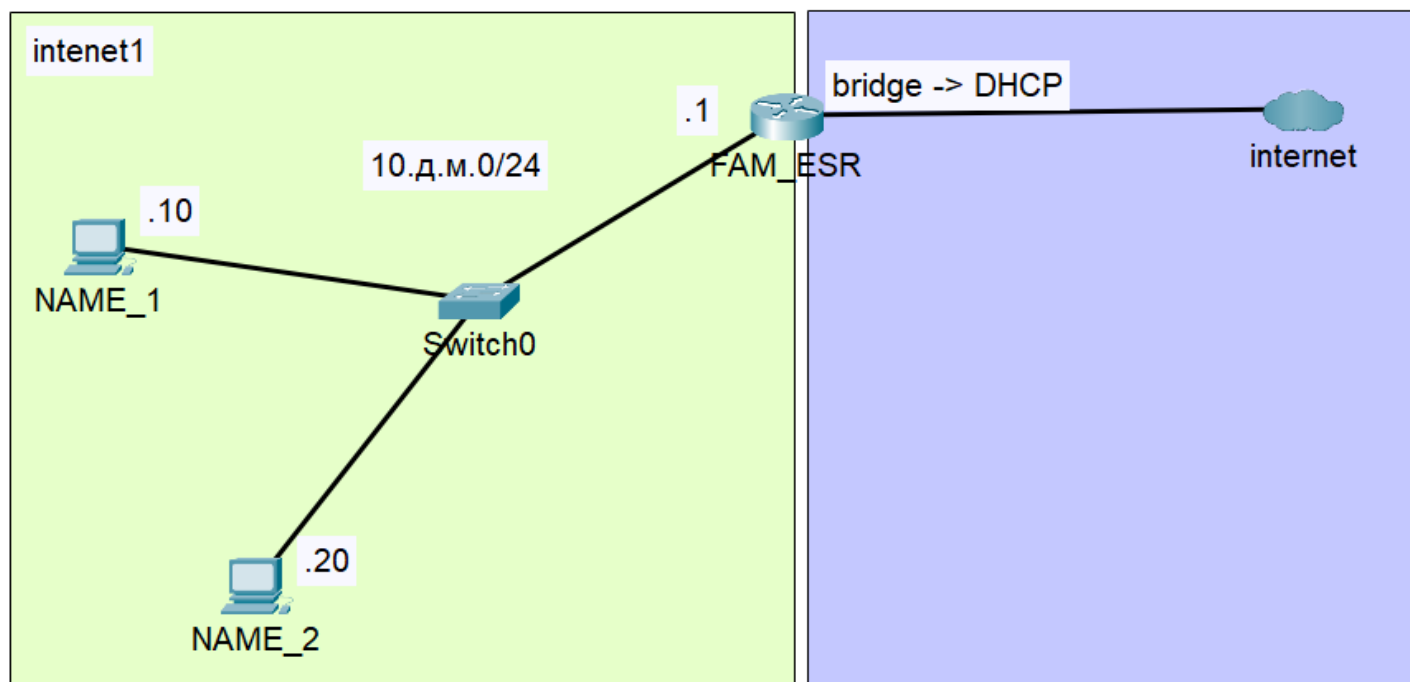
Дата сдачи: «04» июля 2026 г.

Оценка: _____

Содержание

1. Задание домашней работы	3
2. Цели и задачи работы	5
3. Ход выполнения	7
3.1. Подробный алгоритм выполнения задания (в табличном виде)	7
3.2. Перечень скриншотов для отчета о выполнении	30
Заключение	41
Список использованных источников	42

1 Задание (полный текст)



*Все необходимое программное обеспечение доступно по ссылке:
<https://disk.360.yandex.ru/d/WuMMCiYqJUS7gQ>*

1. Создать виртуальную машину и установить на нее операционную систему Windows 10 Pro с жестким диском 100 GB. При установке разбить HDD на две равные части. Компьютер назвать Name1, рабочую группу - FAM_GRP. Клонировать виртуальную машину из п.1. Компьютер назвать Name2. Присоединить его к той же рабочей группе. Отключите на обоих ПК автоматическое обновление.

2. Собрать топологию с использованием VBOX (vESR + Windows). Объединить компьютеры в одноранговую сеть и проверить связность между узлами. На маршрутизаторе настроить адресацию, выключить на интерфейсах межсетевой экран и сконфигурировать Source NAT.

3. К компьютеру 1 прикрепить 4 дополнительных жестких диска 100 GB. Преобразовать их в системе в динамические GPT диски и разбить их на чередующийся, зеркальный и составной тома, чтобы все дисковое пространство было занято. При форматировании задайте метки и разные файловые системы: NTFS / FAT32. Размеры томов произвольные, главное требование – на дисках не должно быть неиспользуемого пространства.

4. На компьютере 1 внести изменение (по своему усмотрению) в реестр операционной системы средствами regedit. Результаты экспортировать в reg-файл в папку FAM_REG, расположенную на томе с файловой системой FAT32. Данную папку расшарить в общий

доступ только на чтение, чтобы она не была видна в сетевом окружении. С компьютера 2 зайдите в эту папку, скопируйте reg-файл и примените его на ПК 2.

5. На компьютере 1 создайте пользователя name_2025, который бы входил в группу fam_grp и опытные пользователи. Примените к нему две групповые политики (одна из его оснастки, другая -- из оснастки для неадминистраторов). Проверьте работоспособность групповых политик.

6. На компьютере 1 все используемые оснастки соберите в файл fam.msc.

Отчет по домашней работе:

Отчет представляет собой набор подписанных скринов, подтверждающих выполнение задания. При создании скринов лучше всего пользоваться инструментом "Ножницы". Вырезанные скрины обычно копируются в текстовый документ (например, MS Word).

Рекомендуемый формат файла-отчета pdf, который можно создать с помощью «Сохранить как...». Также в начало отчета вставьте вышеприведенное задание целиком.

Перечень скринов для отчета о выполнении:

ЗАДАНИЕ

2. PC1 -> ipconfig + ping ya.ru + окно браузера с открытой страницей <https://cyber-ed.ru/>
3. ESR -> show ip interfaces + show ip nat translation
4. PC1 -> диспетчер дисков
5. PC2 -> ipconfig + ping до PC1 + \\PC1\FAM_REG\$ + notepad (reg-file) + описание функционала изменения.
6. PC1 -> локальные пользователи и группы + fam.msc (gpedit) + описание функционала политик.

Примечание на рисунке:

- 1) name = имя слушателя;
- 2) fam = фамилия слушателя (fam.ru, fam_1, fam_2);
- 3) д.м. = дата.месяц рождения слушателя.

2 Цели и задачи работы

Целью домашней работы № 1 является получение практических навыков по настройке виртуальных машин, сетевого взаимодействия, управлению дисковыми томами, работе с реестром Windows, применению групповых политик и сборке консоли управления MMC.

Задачи работы:

1. Создание и настройка виртуальных машин:

- a) Создать виртуальную машину с Windows 10 Pro, разбить жесткий диск на два раздела.
- b) Задать имя компьютера Nasedkin1 и рабочую группу Nasedkin-GRP.
- c) Клонировать виртуальную машину, назвать клон Nasedkin2 и присоединить к той же рабочей группе.
- d) Отключить автоматическое обновление на обоих ПК.

2. Настройка сетевой топологии:

- a) Собрать топологию в GNS3 с использованием vESR и двух Windows-ПК.
- b) Объединить компьютеры в одноранговую сеть и проверить связность.
- c) На маршрутизаторе настроить IP-адресацию, отключить межсетевой экран на интерфейсах и настроить Source NAT для выхода в интернет.

3. Управление дисковыми томами:

- a) Подключить к ПК1 (Nasedkin1) 4 дополнительных жестких диска по 100 ГБ.
- b) Преобразовать их в динамические GPT-диски.
- c) Создать чередующийся том (RAID 0) с файловой системой NTFS.
- d) Создать зеркальный том (RAID 1) с файловой системой FAT32 (размер тома ≤ 32 ГБ).
- e) Создать составной том (Spanned) на оставшемся пространстве с файловой системой NTFS.
- f) Убедиться, что всё дисковое пространство занято.

4. Работа с реестром и общий доступ:

- a) Внести изменение в реестр Windows ПК1 (Nasedkin1) (включить отображение секунд на часах).
- b) Экспортировать изменённую ветку в .reg-файл.
- c) Сохранить .reg-файл в папку Nasedkin-REG на томе с FAT32 ПК1 (Nasedkin1).
- d) Настроить общий доступ к папке ПК1 (Nasedkin1) только на чтение, сделав её скрытой в сетевом окружении (добавив символ \$).
- e) С ПК1 (Nasedkin1) скопировать на ПК2 (Nasedkin2).reg-файл и применить его.

5. Управление пользователями и групповые политики:

- a) Создать пользователя Pavel-2026.
- b) Добавить его в группы «Nasedki-GRP» и «Опытные пользователи» (Power Users).
- c) Применить к нему две групповые политики:
 - Первая политика (из оснастки «Pavel-2026») – запрет доступа к панели управления.
 - Вторая политика (из оснастки для «Не администраторы») – запрет доступа к командной строке.
- d) Проверить работоспособность политик под пользователем Pavel-2026.

6. Сборка консоли управления:

- a) Собрать все используемые оснастки (Локальные пользователи и группы, Редактор локальной групповой политики, Управление компьютером, Диспетчер устройств) в консоль ММС.
- b) Сохранить консоль как fam.msc.

7. Оформление отчёта:

- a) Оформить отчёт в формате PDF, содержащий все требуемые скриншоты, полный текст задания, цели и задачи, ход выполнения, заключение и список использованных источников.

3 Ход выполнения

3.1. Подробный алгоритм выполнения задания (в табличном виде)

В таблице ниже представлен пошаговый алгоритм выполнения всех этапов домашней работы № 1 с указанием используемых команд и пояснениями к каждому действию.

Выполнил: Павел Наседкин

Дата рождения: 20.11.1971

Схема лабораторного учебного стенда представлена в соответствии с рисунком 1.

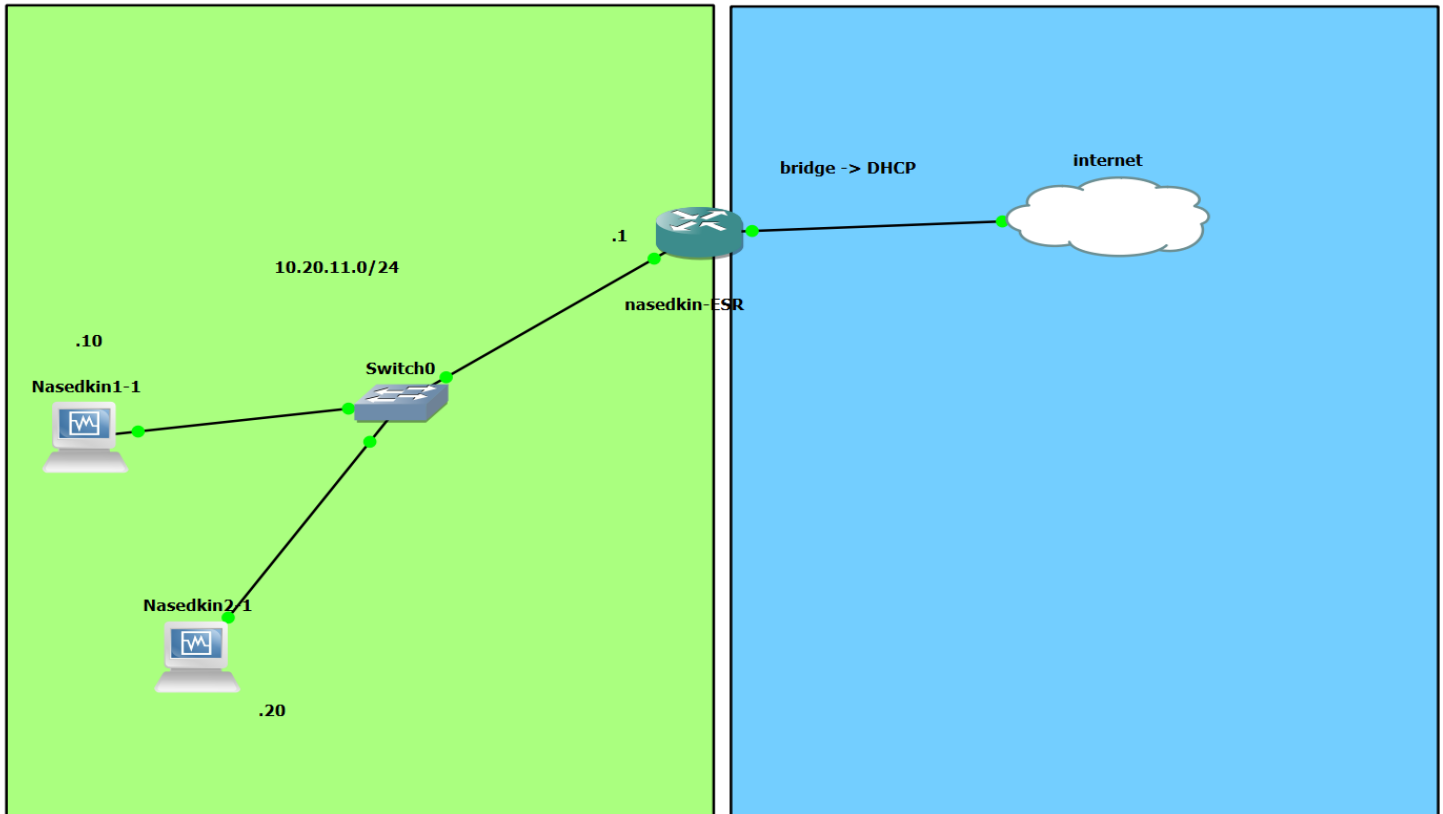
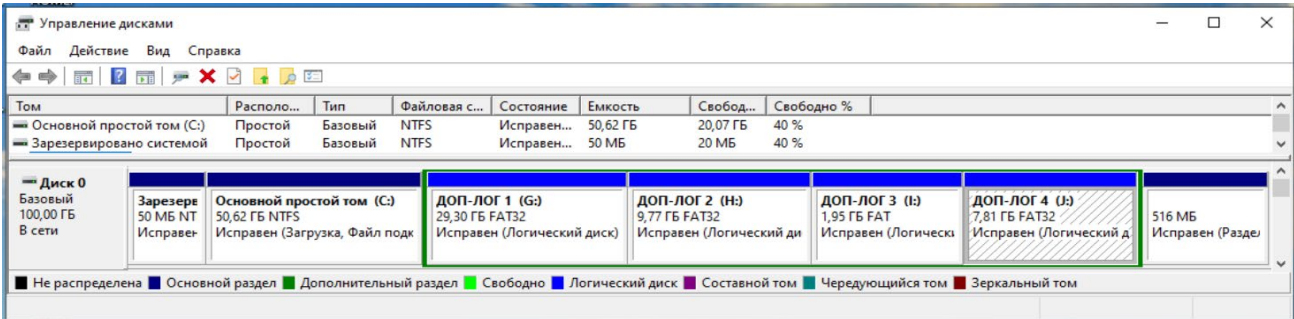
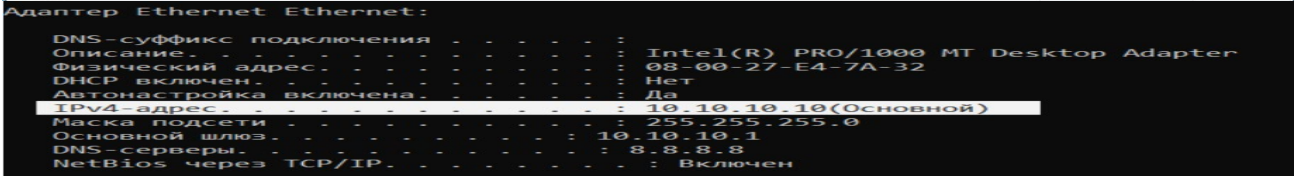
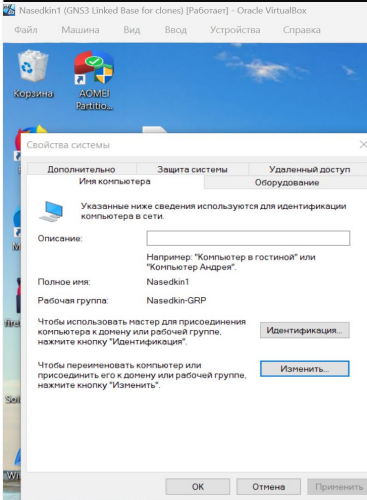
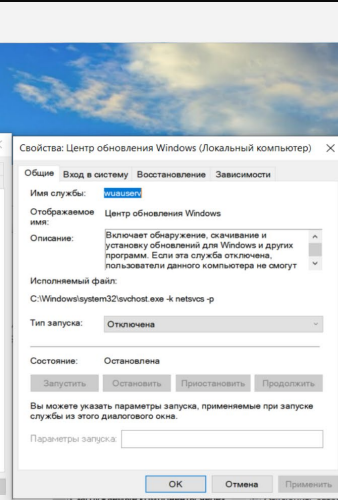
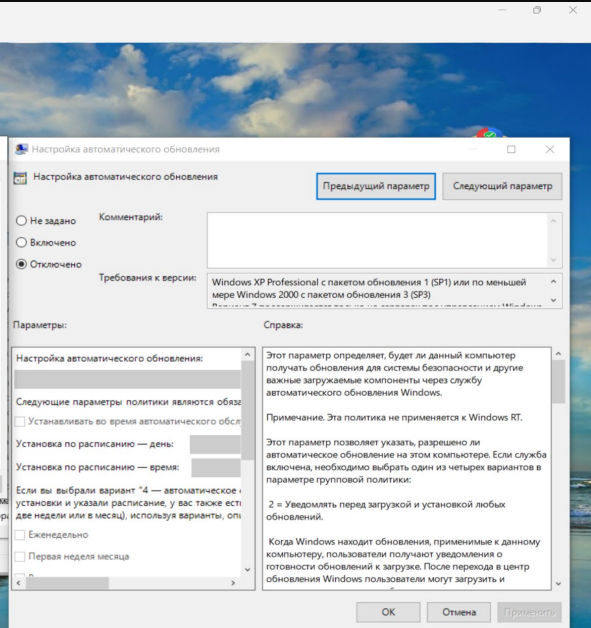
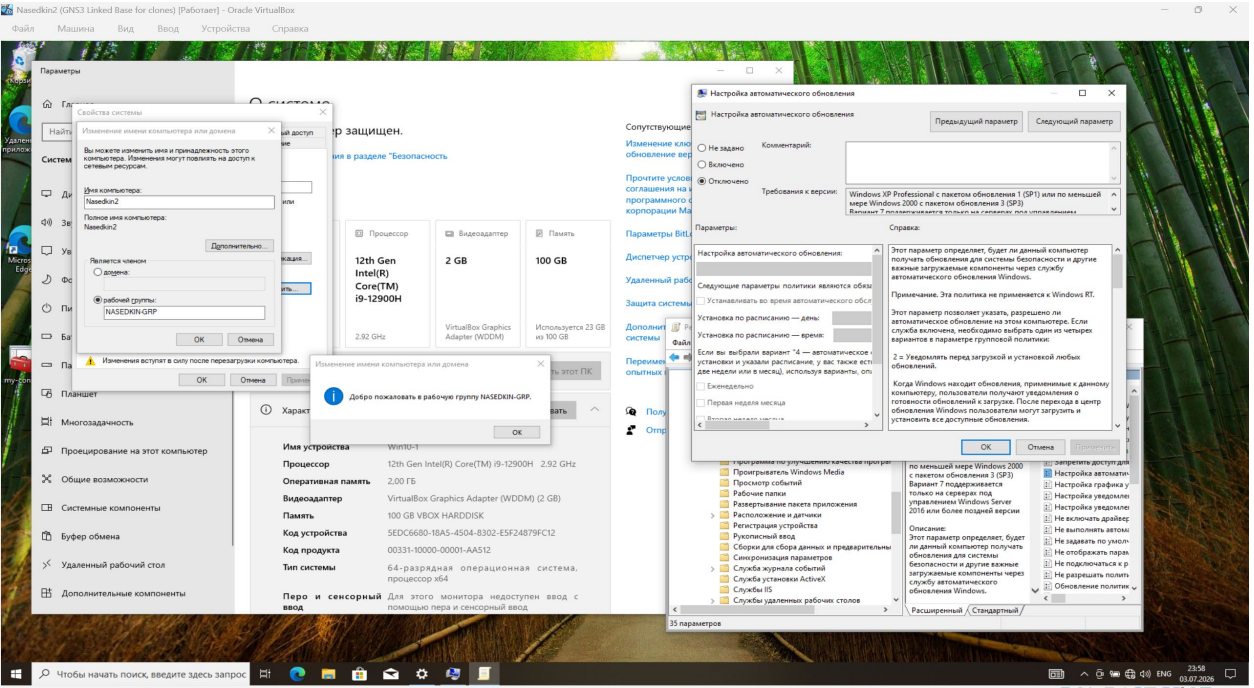
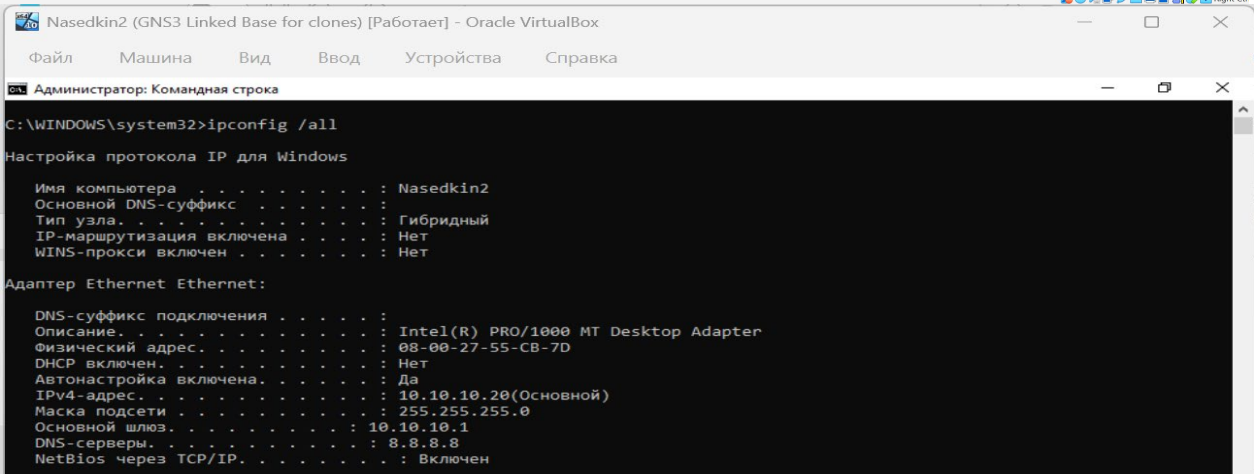
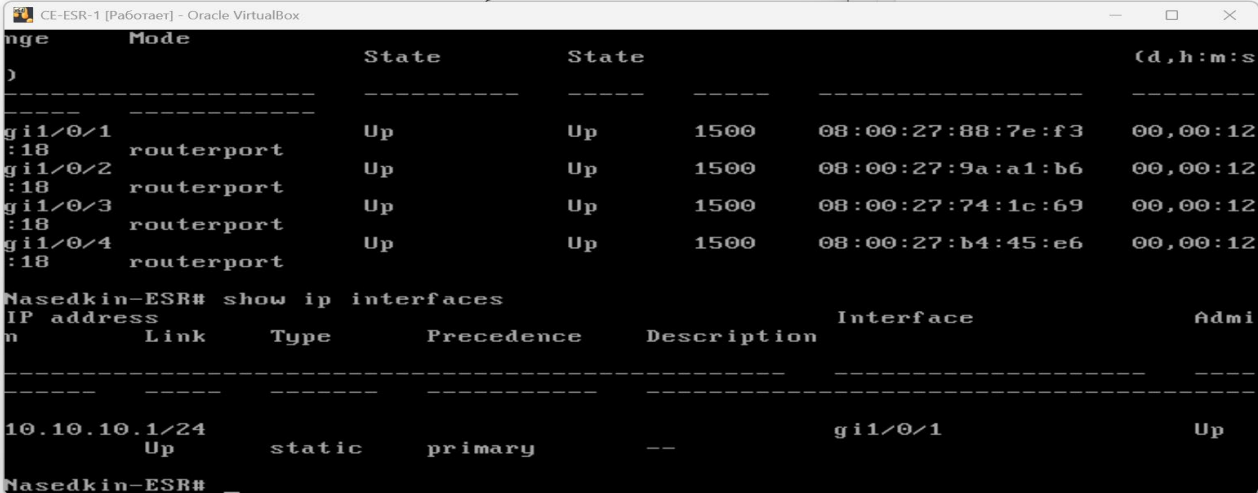
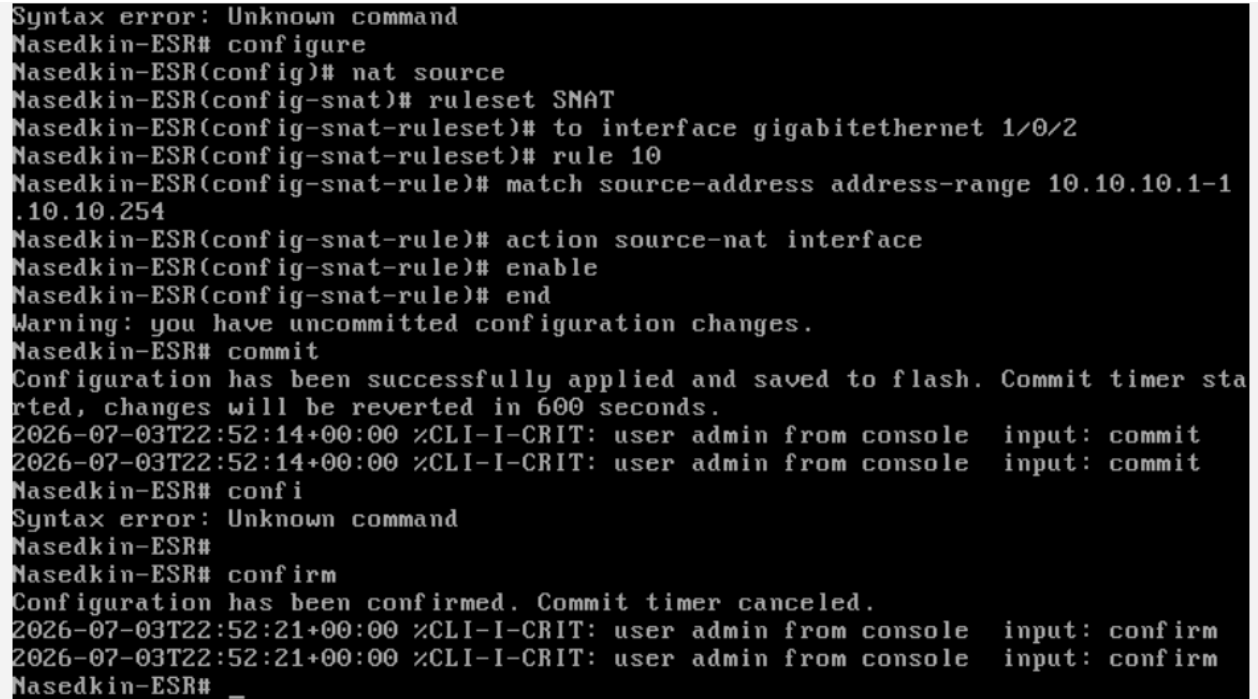


Рисунок 1 – Учебный лабораторный стенд

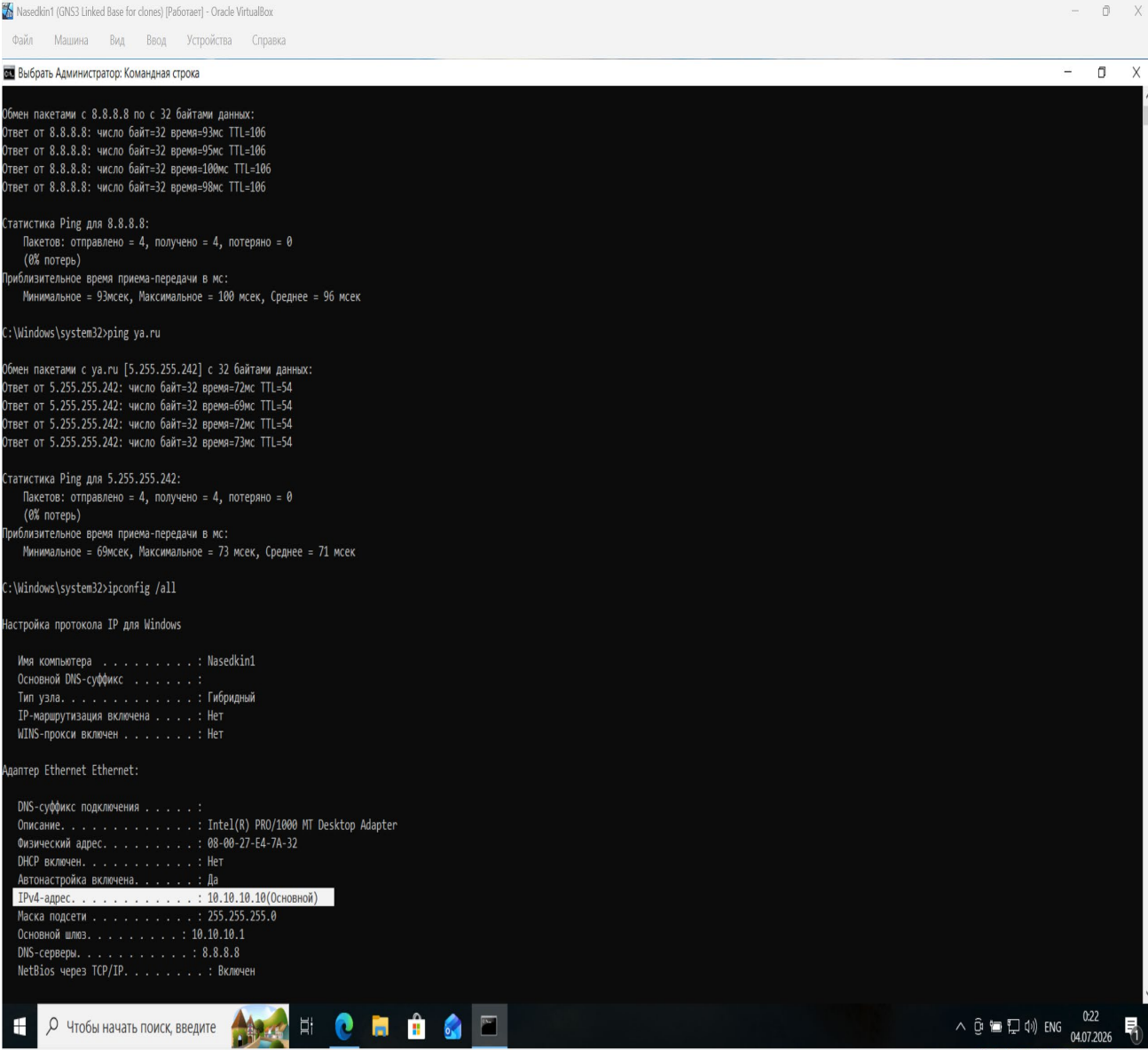
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
1	Создание VM и установка Windows 10 Pro (PC1)	Я создал виртуальную машину в VirtualBox с параметрами: ОС – Windows 10 Pro, размер HDD – 100 ГБ. В процессе установки, на этапе разметки диска, я создал два раздела по 50,62 и 48,83 ГБ каждый. Однако диск на 48 Гб далее разбил (прилагаю скриншот). Имя компьютера задал как Nasedkin1, рабочую группу – Nasedkin-GRP. (для этого использовал команду в PowerShell от администратора: Add-Computer -WorkGroupName "Nasedkin-GRP"). После установки я отключил автоматическое обновление Windows через службу Windows Update (services.msc) и параметры групповой политики. (gpedit.msc)	    

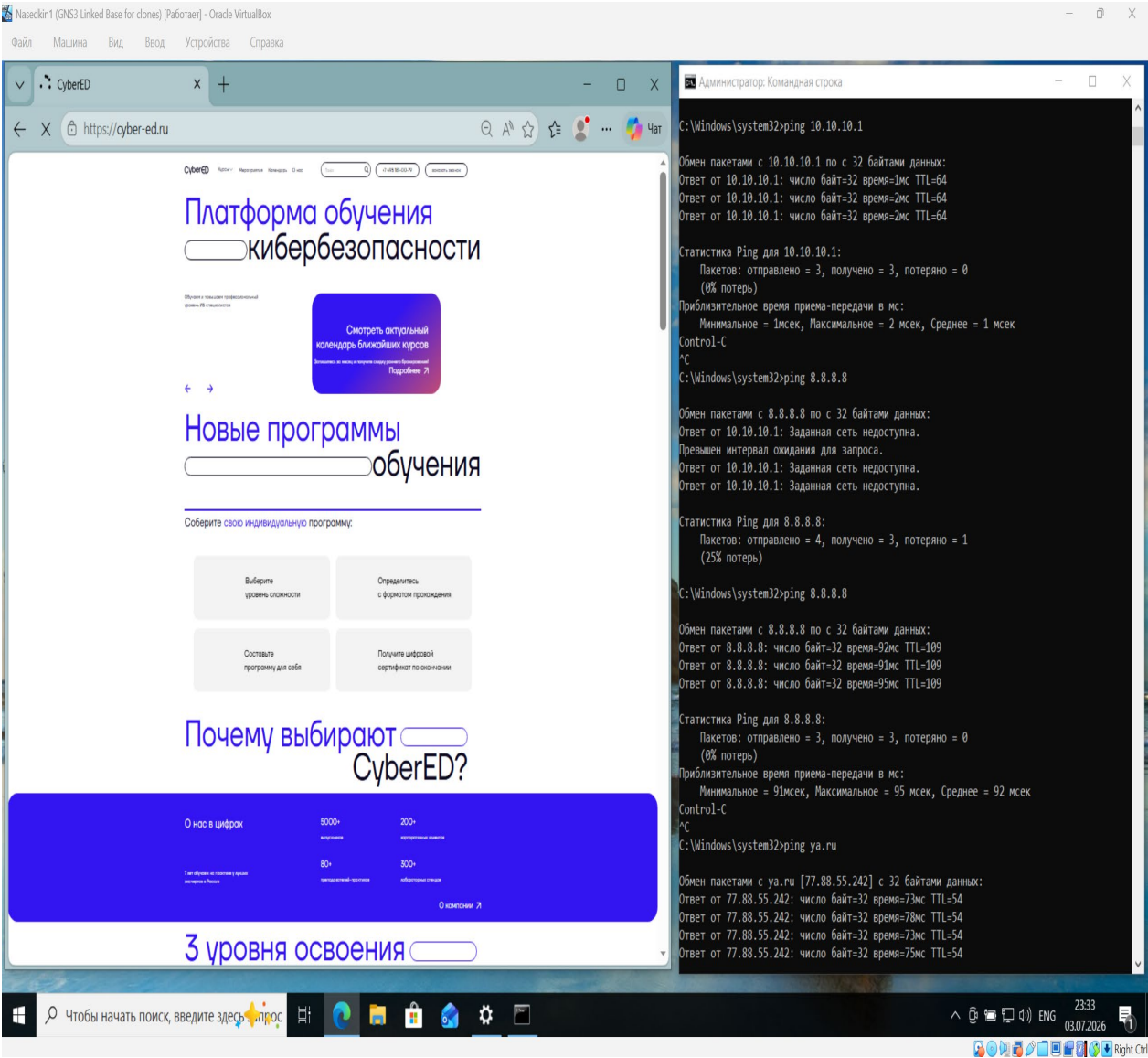
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
2	Клонирование VM (PC2) и настройка сети	Я создал клон первой виртуальной машины. При клонировании выбрал опцию «Генерировать новые MAC-адреса». Клон назвал Nasedkin2 и присоединил к той же рабочей группе Nasedkin-GRP. На обоих ПК я окончательно отключил автоматические обновления через gpedit.msc.	 

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
3	Сборка топологии и настройка маршрутизатора	Я собрал топологию: два ПК подключены к маршрутизатору (vESR). На маршрутизаторе настроил IP-адреса на интерфейсах, отключил межсетевой экран на интерфейсах (через ip firewall disable), и настроил Source NAT для выхода в интернет. Это позволило компьютерам обмениваться пакетами: 1) Сперва задал пароль и логин: admin и cisco123. Изменил наименование роутера; 2) vesr# configure vesr(config)# interface gi gabitethernet 1/0/1 vesr(config-if-gi)# ip add ress 10.10.10.1/24 vesr(config-if-gi)# exit После настройки всех интерфейсов я сохранил изменения командами commit и confirm. vesr(config-if-gi)# ip fir ewall disable; 3) Настроил Source NAT для доступа в интернет. Самый важный этап — настройка Source NAT. При выходе пакетов из	 

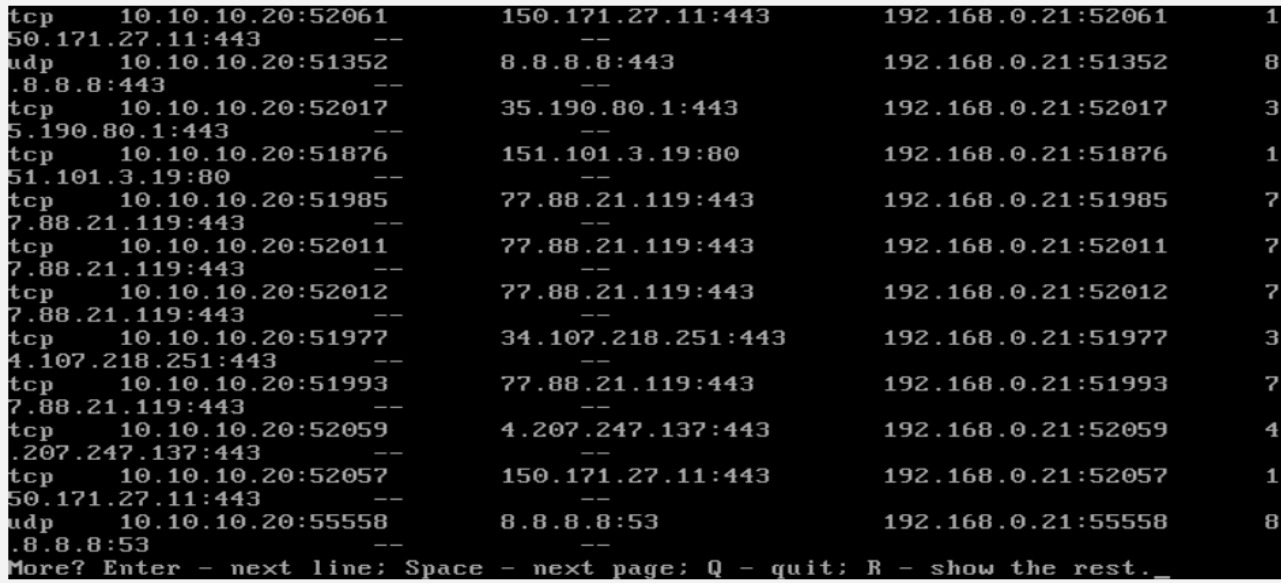
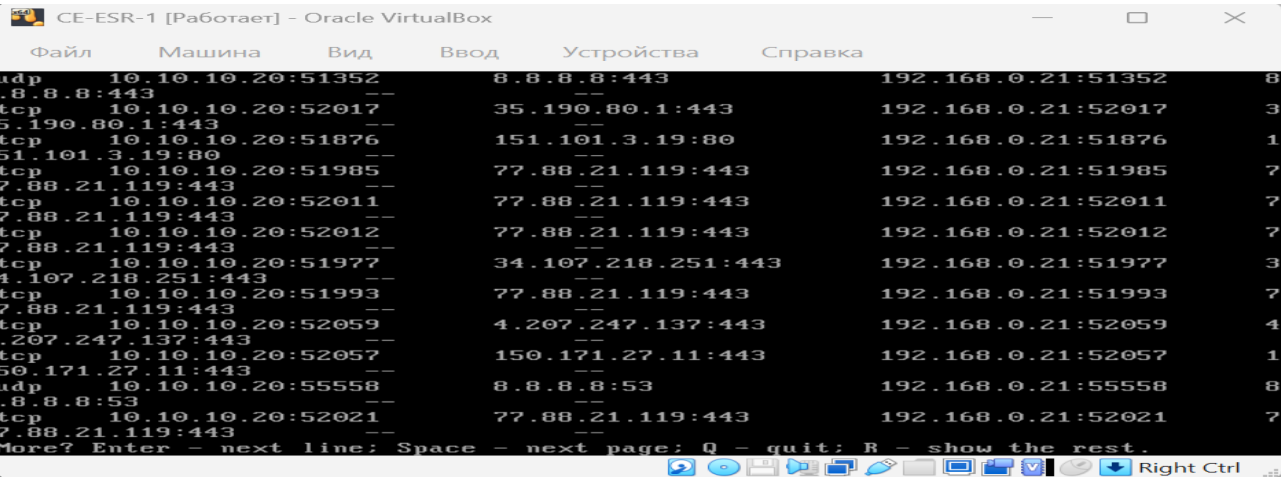
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот																					
		локальной сети (где IP-адреса частные, например, 10.10.10.0/24) во внешнюю сеть таким образом подменяется и х исходный адрес на публичный IP-адрес интерфейса маршрутизатора . Я сделал это по следующему алгоритму : 1. Создал пул адресов для трансляции (опционально, можно использовать адрес интерфейса). В моем случае я использовал трансляцию в адрес исходящего интерфейса. 2. Создал набор правил (Ruleset) для трафика, идущего в зону небезопасной сети (WAN/Интернет). 3. Определил правило соответствия (Match): указал, что трансляция применяется к трафику из локальной сети (например, от источника 10.10.10.0/24). 4. Задал действие (Action) : action source-nat interface. Эта команда предписывает	<pre>Nasedkin-ESR# ping 8.8.8.8 connect: Network is unreachable Nasedkin-ESR# ping ya.ru ping: ya.ru: Temporary failure in name resolution Nasedkin-ESR# confige Syntax error: Unknown command Nasedkin-ESR# configure Nasedkin-ESR(config)# Nasedkin-ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/2 Nasedkin-ESR(config-if-gi)# ip address dhcp Nasedkin-ESR(config-if-gi)# ip firewall disable Nasedkin-ESR(config-if-gi)# no shutdown Nasedkin-ESR(config-if-gi)# end Warning: you have uncommitted configuration changes. Nasedkin-ESR# commit Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds. 2026-07-03T23:18:40+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: commit 2026-07-03T23:18:40+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: commit Nasedkin-ESR# Nasedkin-ESR# confirm Configuration has been confirmed. Commit timer canceled. 2026-07-03T23:18:47+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: confirm 2026-07-03T23:18:47+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: confirm Nasedkin-ESR#</pre> <pre>1_2: Reset adapter 2026-07-03T23:24:56+00:00 %LINK-W-DOWN: gigabitethernet 1/0/2 changed state to down 2026-07-03T23:24:56+00:00 %LINK-W-DOWN: gigabitethernet 1/0/2 changed state to down 2026-07-03T23:24:58+00:00 %LINK-I-UP: gigabitethernet 1/0/2 changed state to up, speed 1000M full-duplex 2026-07-03T23:24:58+00:00 %LINK-I-UP: gigabitethernet 1/0/2 changed state to up, speed 1000M full-duplex Syntax error: Unknown command Nasedkin-ESR# show ip interfaces</pre><table><thead><tr><th>IP address</th><th>Link</th><th>Type</th><th>Precedence</th><th>Description</th><th>Interface</th><th>Admin</th></tr></thead><tbody><tr><td>10.10.10.1/24</td><td>Up</td><td>static</td><td>primary</td><td>--</td><td>gi1/0/1</td><td>Up</td></tr><tr><td>192.168.0.21/24</td><td>Up</td><td>DHCP</td><td>--</td><td>--</td><td>gi1/0/2</td><td>Up</td></tr></tbody></table><pre>Nasedkin-ESR#</pre>	IP address	Link	Type	Precedence	Description	Interface	Admin	10.10.10.1/24	Up	static	primary	--	gi1/0/1	Up	192.168.0.21/24	Up	DHCP	--	--	gi1/0/2	Up
IP address	Link	Type	Precedence	Description	Interface	Admin																		
10.10.10.1/24	Up	static	primary	--	gi1/0/1	Up																		
192.168.0.21/24	Up	DHCP	--	--	gi1/0/2	Up																		

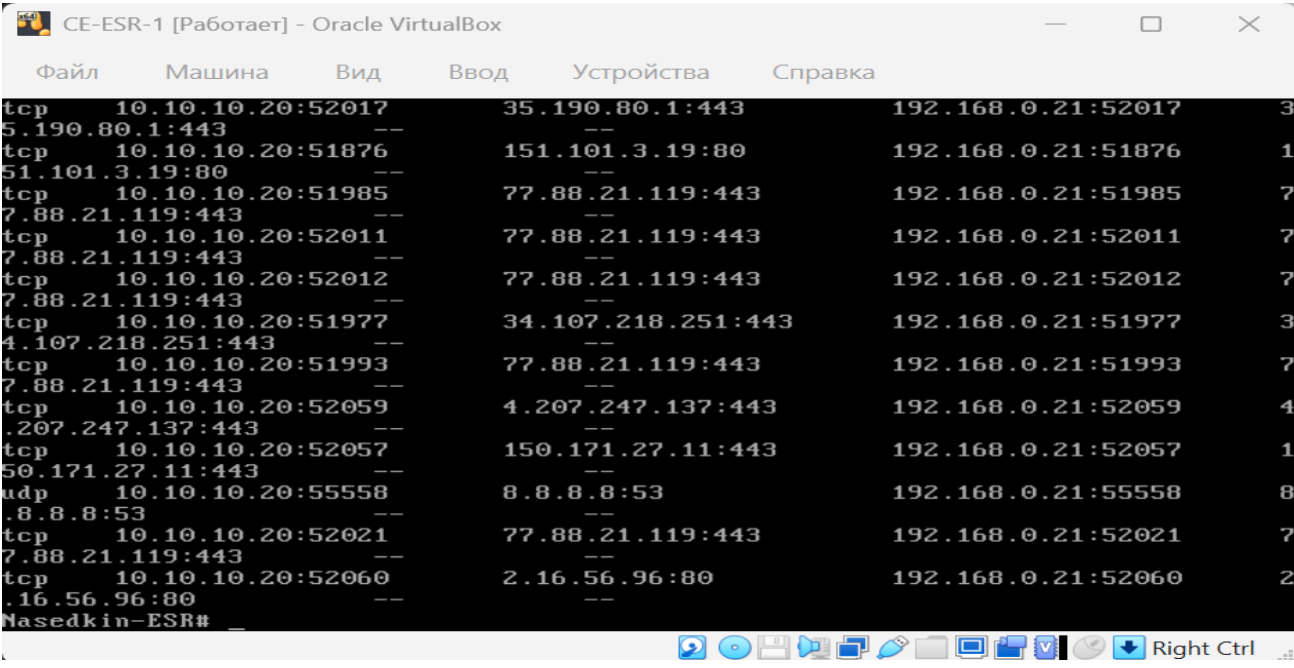
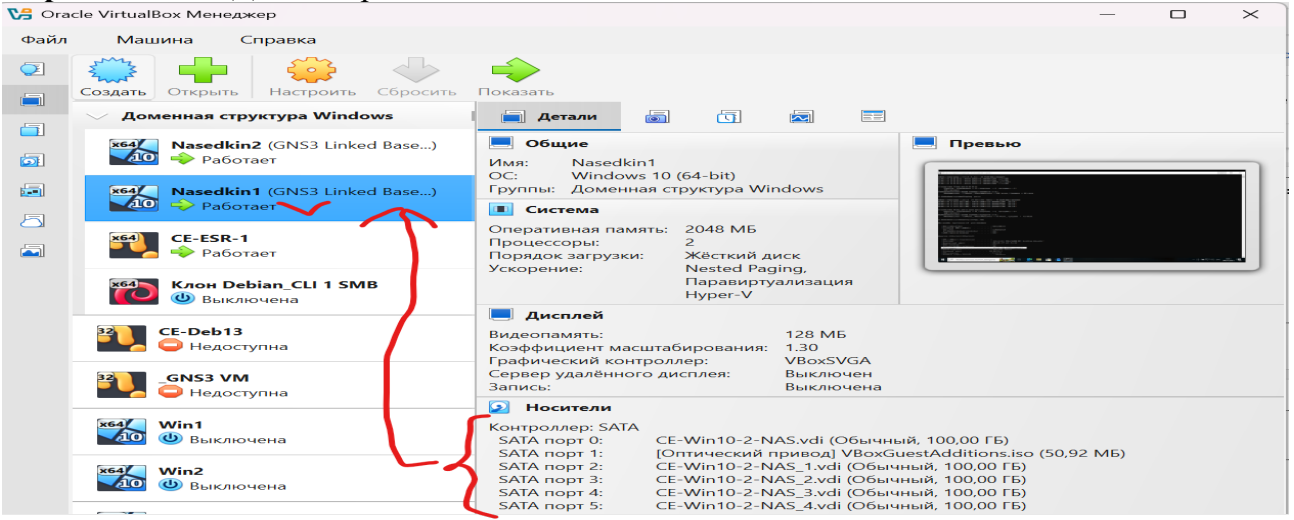
№ п/ п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
		заменять исходный адрес на IP-адрес выходного интерфейса маршрутизатора. Самое главное: перевести сетевой адаптер № 2 vESR в режим сетевой мост в виртуальной машине, а затем: 1) Активировал правило командой enable. Nasedkin-ESR# <i>configure</i> Nasedkin-ESR(config)# <i>interface gigabitethernet 1/0/2</i> Nasedkin-ESR(config-if-gi)# <i>ip address dhcp</i>. <i>Все действия по настройке vESR завершал вводом команд:</i> Nasedkin-ESR# <i>commit</i> Nasedkin-ESR# <i>confirm</i> В результате все пакеты из моей лабораторной сети выходили в интернет с IP-адресом маршрутизатора, что обеспечило связность и позволило компьютерам обмениваться данными с внешним миром.	Ip адрес на интерфейсе 1/0/1 (статический) 10.10.10.1/24 Ip адрес на интерфейсе 1/0/2 192.168.0.21/24 <i>Для обоих сетевых адаптеров отключил межсетевой экран:</i> Nasedkin-ESR(config-if-gi)# <i>ip firewall disable</i> Nasedkin-ESR(config-if-gi)# <i>no shutdown</i> Nasedkin-ESR(config-if-gi)# <i>end</i>

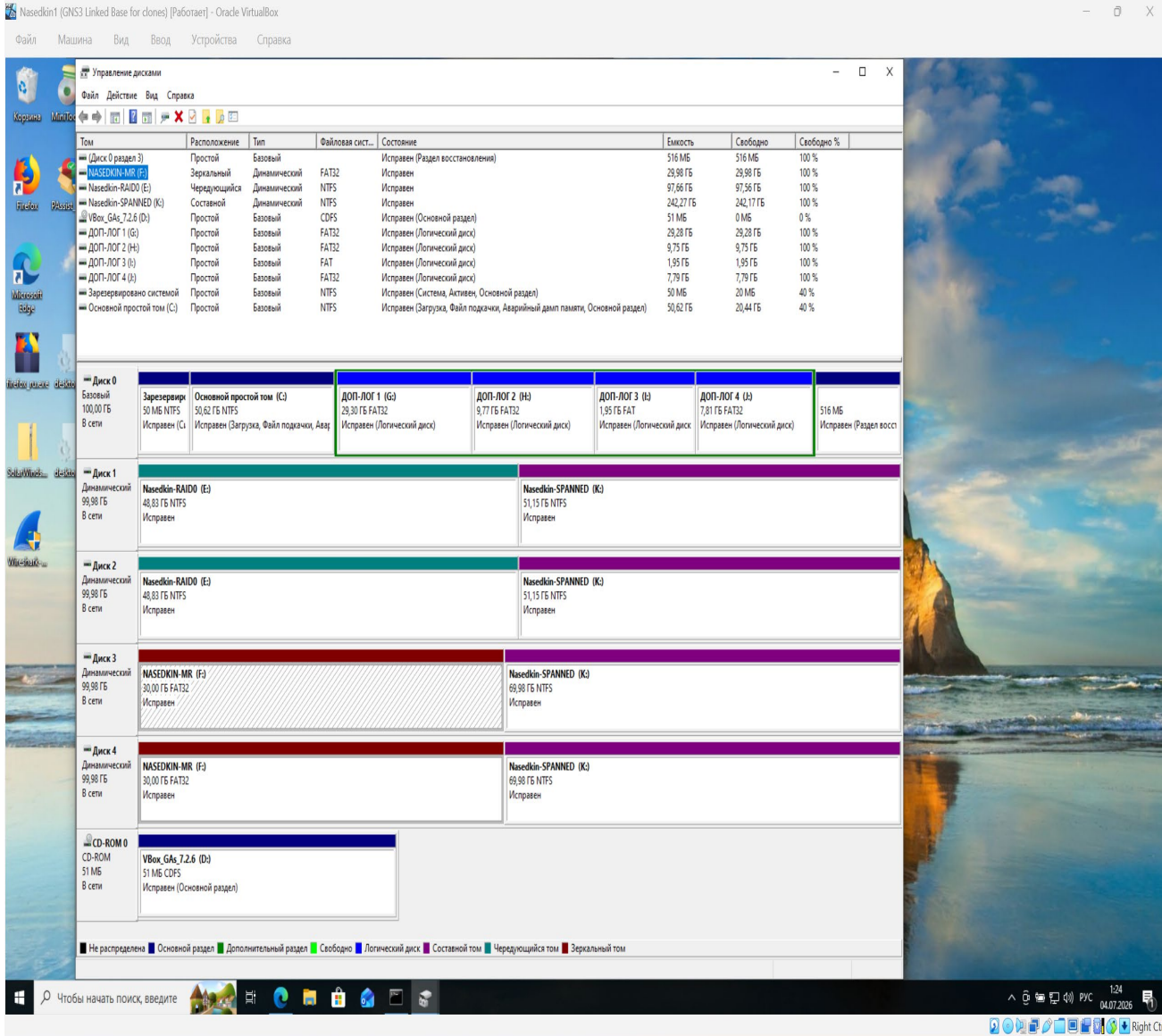
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
4	Проверка связности (PC1) Nasedkin1	На ПК1 я запустил командную строку. Командой ipconfig проверил полученный IP-адрес. Затем выполнил ping ya.ru для проверки доступа в интернет и открыл браузер со страницей https://cyber-ed.ru/.	Скриншот №2: ipconfig + ping ya.ru + окно браузера  The screenshot shows a Windows command prompt window titled "Выбрать Администратор: Командная строка". The output of the commands is as follows: <pre> Обмен пакетами с 8.8.8.8 по 32 байтами данных: Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=93мс TTL=106 Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=95мс TTL=106 Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=100мс TTL=106 Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=98мс TTL=106 Статистика Ping для 8.8.8.8: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потеря) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 93мсек, Максимальное = 100 мсек, Среднее = 96 мсек C:\Windows\system32>ping ya.ru Обмен пакетами с ya.ru [5.255.255.242] с 32 байтами данных: Ответ от 5.255.255.242: число байт=32 время=72мс TTL=54 Ответ от 5.255.255.242: число байт=32 время=69мс TTL=54 Ответ от 5.255.255.242: число байт=32 время=72мс TTL=54 Ответ от 5.255.255.242: число байт=32 время=73мс TTL=54 Статистика Ping для 5.255.255.242: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потеря) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 69мсек, Максимальное = 73 мсек, Среднее = 71 мсек C:\Windows\system32>ipconfig /all Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера : Nasedkin1 Основной DNS-суффикс : Тип узла : Гибридный IP-маршрутизация включена : Нет WINS-прокси включен : Нет Адаптер Ethernet Ethernet: DNS-суффикс подключения : Описание. : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter Физический адрес. : 08-00-27-E4-7A-32 DHCP включен. : Нет Автонастройка включена. : Да IPv4-адрес. : 10.10.10.10(Основной) Маска подсети : 255.255.255.0 Основной шлюз. : 10.10.10.1 DNS-серверы. : 8.8.8.8 NetBios через TCP/IP. : Включен </pre>

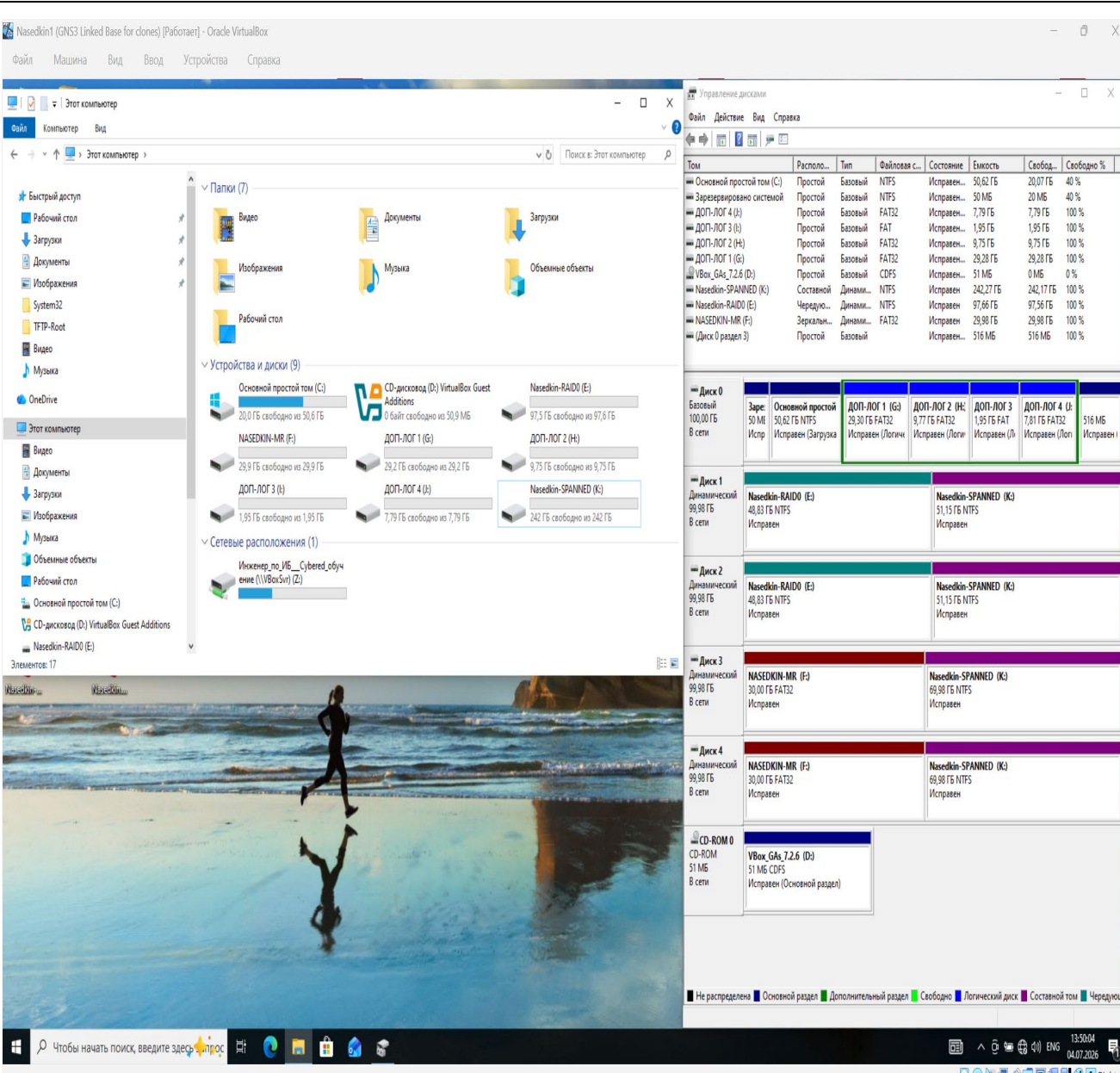
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			 The screenshot displays a Windows 10 desktop environment. In the foreground, a Google Chrome browser window is open to the CyberED website (https://cyber-ed.ru). The website features a blue header with the CyberED logo and navigation links. The main content area includes a section titled 'Платформа обучения кибербезопасности' (Cybersecurity Learning Platform) with a button to 'Смотреть актуальный календарь ближайших курсов' (View the current calendar of the nearest courses). Below this is a section for 'Новые программы обучения' (New training programs) with a button to 'Собрать свою индивидуальную программу' (Build your own individual program). The bottom of the website has a blue banner with the text 'Почему выбирают CyberED?' (Why choose CyberED?) and '3 уровня освоения' (3 levels of mastery). Overlaid on the right side of the browser window is a Windows Command Prompt window titled 'Администратор: Командная строка'. It shows the execution of several ping commands: <pre>C:\Windows\system32>ping 10.10.10.1 Обмен пакетами с 10.10.10.1 по 32 байтами данных: Ответ от 10.10.10.1: число байт=32 время=1мс TTL=64 Ответ от 10.10.10.1: число байт=32 время=2мс TTL=64 Ответ от 10.10.10.1: число байт=32 время=2мс TTL=64 Статистика Ping для 10.10.10.1: Пакетов: отправлено = 3, получено = 3, потеряно = 0 (0% потеря) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 1мсек, Максимальное = 2 мсек, Среднее = 1 мсек Control-C ^C C:\Windows\system32>ping 8.8.8.8 Обмен пакетами с 8.8.8.8 по 32 байтами данных: Ответ от 10.10.10.1: Заданная сеть недоступна. Превышен интервал ожидания для запроса. Ответ от 10.10.10.1: Заданная сеть недоступна. Ответ от 10.10.10.1: Заданная сеть недоступна. Статистика Ping для 8.8.8.8: Пакетов: отправлено = 4, получено = 3, потеряно = 1 (25% потеря) C:\Windows\system32>ping 8.8.8.8 Обмен пакетами с 8.8.8.8 по 32 байтами данных: Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=92мс TTL=109 Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=91мс TTL=109 Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=95мс TTL=109 Статистика Ping для 8.8.8.8: Пакетов: отправлено = 3, получено = 3, потеряно = 0 (0% потеря) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 91мсек, Максимальное = 95 мсек, Среднее = 92 мсек Control-C ^C C:\Windows\system32>ping ya.ru Обмен пакетами с ya.ru [77.88.55.242] с 32 байтами данных: Ответ от 77.88.55.242: число байт=32 время=73мс TTL=54 Ответ от 77.88.55.242: число байт=32 время=78мс TTL=54 Ответ от 77.88.55.242: число байт=32 время=73мс TTL=54 Ответ от 77.88.55.242: число байт=32 время=75мс TTL=54</pre> The Windows taskbar at the bottom shows the Start button, a search bar, and several application icons. The system tray in the bottom right corner displays the date and time as 23:33 on 03.07.2026.

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
5	Проверка настроек маршрутизатора	На виртуальном маршрутизаторе (ESR) я выполнил команды show ip interfaces (для просмотра состояния портов и адресов) и show ip nat translation (для проверки работы трансляции адресов).	Скриншот №3: show ip interfaces + show ip nat translation <pre> Nasedkin-ESR# Nasedkin-ESR# Nasedkin-ESR# Nasedkin-ESR# Nasedkin-ESR# Nasedkin-ESR# Nasedkin-ESR# Nasedkin-ESR# Nasedkin-ESR# Nasedkin-ESR# Nasedkin-ESR# Nasedkin-ESR# show ip interfaces IP address Link Type Precedence Description Interface Admini ----- 10.10.10.1/24 Up static primary -- gi1/0/1 Up 192.168.0.21/24 Up DHCP -- -- gi1/0/2 Up Nasedkin-ESR# show ip interfaces CE-ESR-1 [Работает] - Oracle VirtualBox Nasedkin-ESR# show ip nat translations protocol icmp Nasedkin-ESR# show ip nat translations protocol udp Prot Inside source Inside destination Outside source 0 ----- udp 10.10.10.20:64361 8.8.8.8:443 192.168.0.21:64361 8 udp 10.10.10.20:53434 23.216.134.149:443 192.168.0.21:53434 2 udp 10.10.10.20:49647 8.8.8.8:53 192.168.0.21:49647 8 udp 10.10.10.20:60083 8.8.8.8:53 192.168.0.21:60083 8 udp 10.10.10.20:55114 8.8.8.8:53 192.168.0.21:55114 8 Nasedkin-ESR# show ip nat translations summary Protocol Number of connections ----- tcp 12 udp 4 Total 16 Nasedkin-ESR# </pre>

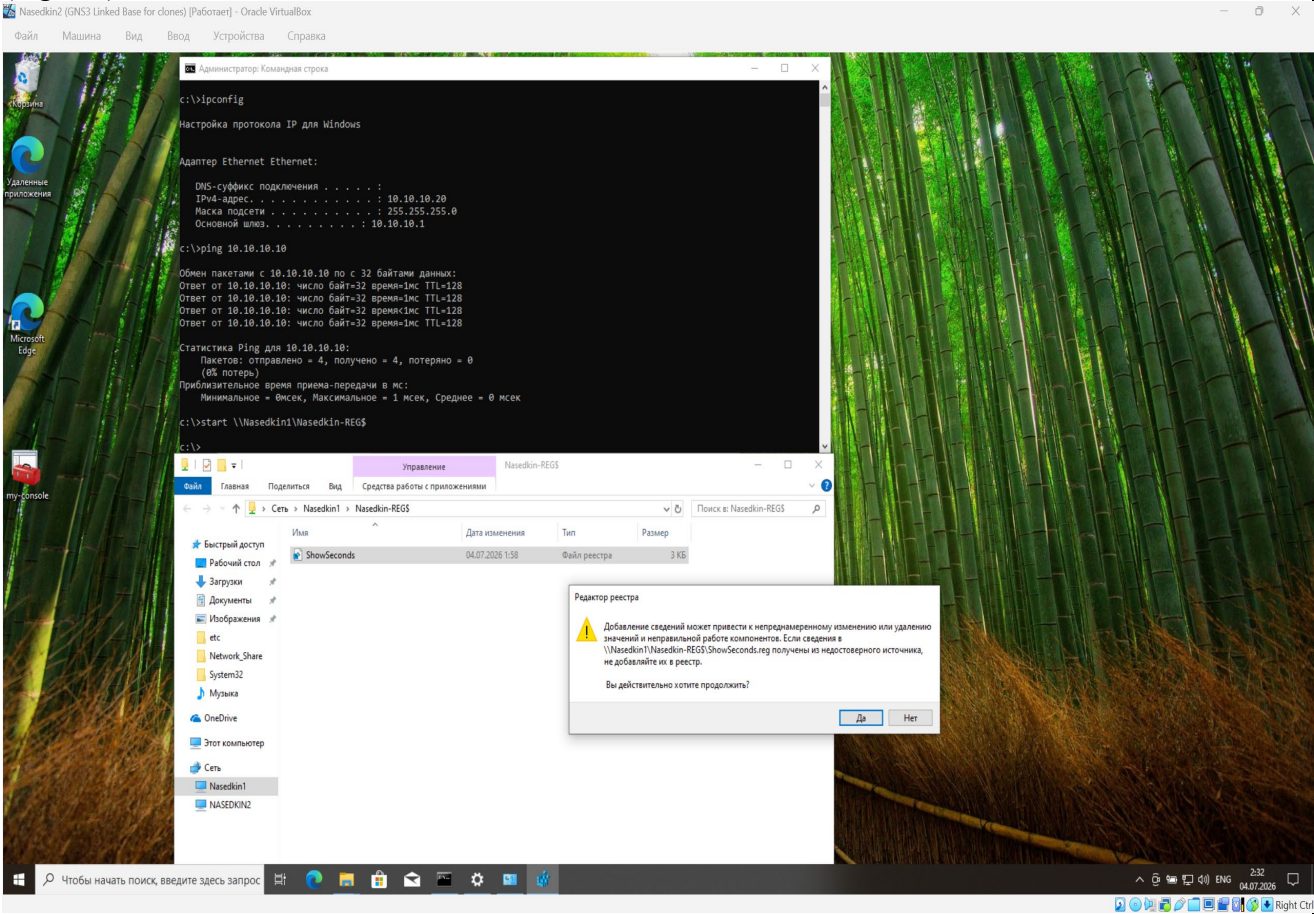
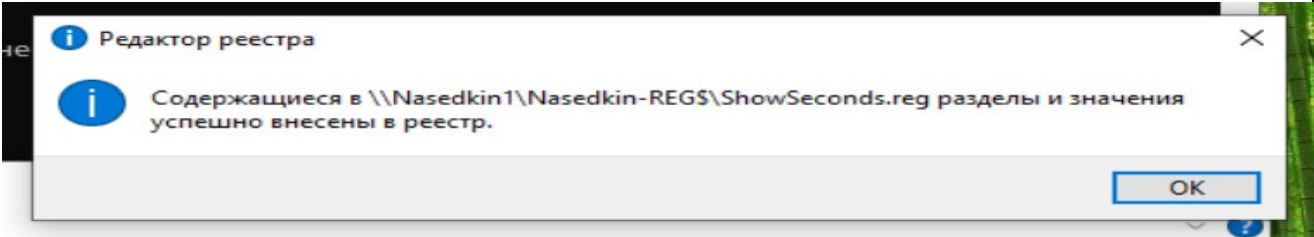
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			 <pre> tcp 10.10.10.20:52061 150.171.27.11:443 192.168.0.21:52061 1 50.171.27.11:443 -- udp 10.10.10.20:51352 8.8.8.8:443 192.168.0.21:51352 8 .8.8.8:443 -- tcp 10.10.10.20:52017 35.190.80.1:443 192.168.0.21:52017 3 5.190.80.1:443 -- tcp 10.10.10.20:51876 151.101.3.19:80 192.168.0.21:51876 1 51.101.3.19:80 -- tcp 10.10.10.20:51985 77.88.21.119:443 192.168.0.21:51985 7 7.88.21.119:443 -- tcp 10.10.10.20:52011 77.88.21.119:443 192.168.0.21:52011 7 7.88.21.119:443 -- tcp 10.10.10.20:52012 77.88.21.119:443 192.168.0.21:52012 7 7.88.21.119:443 -- tcp 10.10.10.20:51977 34.107.218.251:443 192.168.0.21:51977 3 4.107.218.251:443 -- tcp 10.10.10.20:51993 77.88.21.119:443 192.168.0.21:51993 7 7.88.21.119:443 -- tcp 10.10.10.20:52059 4.207.247.137:443 192.168.0.21:52059 4 .207.247.137:443 -- tcp 10.10.10.20:52057 150.171.27.11:443 192.168.0.21:52057 1 50.171.27.11:443 -- udp 10.10.10.20:55558 8.8.8.8:53 192.168.0.21:55558 8 .8.8.8:53 -- More? Enter - next line; Space - next page; Q - quit; R - show the rest. </pre> 

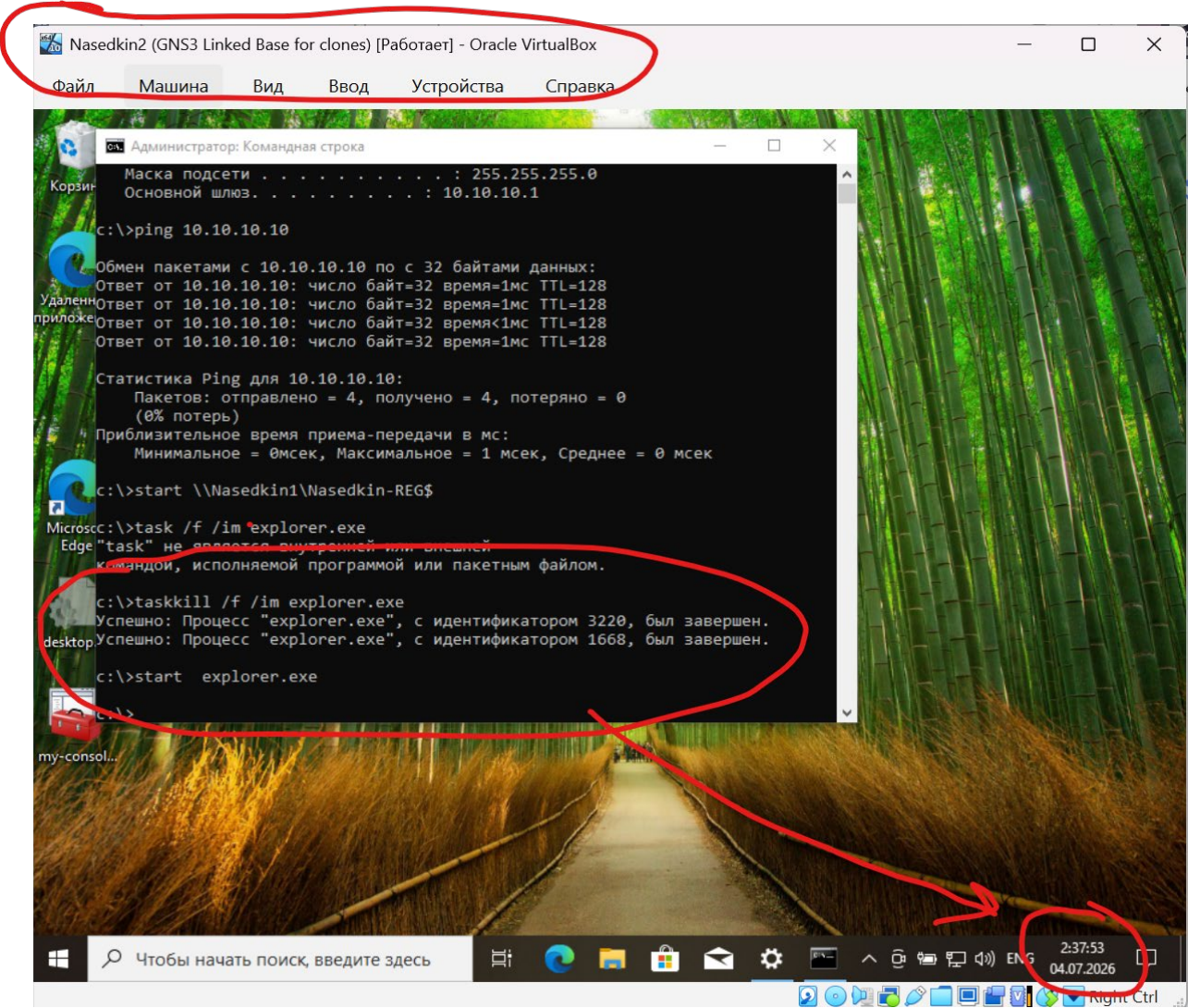
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			
6	Добавление 4-х дисков и создание томов (PC1)	Я выключил ПК1 и добавил в настройках SATA-контроллера 4 новых виртуальных жестких диска по 100 ГБ каждый. Загрузившись, я открыл «Управление дисками» (diskmgmt.msc). Инициализировал все 4 диска как GPT (динамические). Я создал тома так, чтобы занять всё пространство:	Скриншот №4: Диспетчер дисков PC1 

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот																																																																																																																																												
		• Том 1 (Чередующийся, RAID 0): Диск 1 + Диск 2 (98 ГБ). ФС – NTFS, метка – Nasedkin_RAID0. • Том 2 (Зеркальный, RAID 1): Диск 3 + Диск 4 (30,00 ГБ). ФС – FAT32, метка – NASDAQIN-MR (т.к. размер тома не превышает 32 ГБ). (Для FAT32 я специально создал раздел не более 32 ГБ, а оставшееся место отдам на составной том, чтобы не осталось неиспользуемого пространства). Ключевое ограничение Windows: если выделим ему емкость дисков выше, встроенные средства Windows (Управление дисками, Проводник, DiskPart) не позволят выбрать FAT32. • Том 3 (Составной, Spanned): оставшееся место на всех дисках (51,16 + 51,16 + 69,98 + 69,98 = 242,28 ГБ). ФС – NTFS, метка – Новый том (K:).	 <table><tr><th>Том</th><th>Расположение</th><th>Тип</th><th>Файловая сист...</th><th>Состояние</th><th>Емкость</th><th>Свободно</th><th>Свободно %</th></tr><tr><td>Диск 0 раздел 3</td><td>Простой</td><td>Базовый</td><td>FAT32</td><td>Исправен (Раздел восстановления)</td><td>516 МБ</td><td>516 МБ</td><td>100 %</td></tr><tr><td>NASEDKIN-MR (F:)</td><td>Зеркальный</td><td>Динамический</td><td>FAT32</td><td>Исправен</td><td>29,98 ТБ</td><td>29,98 ТБ</td><td>100 %</td></tr><tr><td>Nasedkin-RAID0 (E:)</td><td>Чередующийся</td><td>Динамический</td><td>NTFS</td><td>Исправен</td><td>97,86 ТБ</td><td>97,56 ТБ</td><td>100 %</td></tr><tr><td>Nasedkin-SPANNED (K:)</td><td>Составной</td><td>Динамический</td><td>NTFS</td><td>Исправен</td><td>242,27 ТБ</td><td>242,17 ТБ</td><td>100 %</td></tr><tr><td>VBox, GAs, 7.2.6 (D:)</td><td>Простой</td><td>Базовый</td><td>CDFS</td><td>Исправен (Основной раздел)</td><td>51 МБ</td><td>0 МБ</td><td>0 %</td></tr><tr><td>ДОП-ЛОГ 1 (G:)</td><td>Простой</td><td>Базовый</td><td>FAT32</td><td>Исправен (Логический диск)</td><td>29,28 ТБ</td><td>29,28 ТБ</td><td>100 %</td></tr><tr><td>ДОП-ЛОГ 2 (H:)</td><td>Простой</td><td>Базовый</td><td>FAT32</td><td>Исправен (Логический диск)</td><td>9,75 ТБ</td><td>9,75 ТБ</td><td>100 %</td></tr><tr><td>ДОП-ЛОГ 3 (I:)</td><td>Простой</td><td>Базовый</td><td>FAT</td><td>Исправен (Логический диск)</td><td>1,95 ТБ</td><td>1,95 ТБ</td><td>100 %</td></tr><tr><td>ДОП-ЛОГ 4 (J:)</td><td>Простой</td><td>Базовый</td><td>FAT32</td><td>Исправен (Логический диск)</td><td>7,79 ТБ</td><td>7,79 ТБ</td><td>100 %</td></tr><tr><td>Зарезервировано системой</td><td>Простой</td><td>Базовый</td><td>NTFS</td><td>Исправен (Система, Активен, Основной раздел)</td><td>50 МБ</td><td>20 МБ</td><td>40 %</td></tr><tr><td>Основной простой том (C:)</td><td>Простой</td><td>Базовый</td><td>NTFS</td><td>Исправен (Загрузка, Файл подкачки, Аварийный дамп памяти, Основной раздел)</td><td>50,62 ТБ</td><td>20,44 ТБ</td><td>40 %</td></tr></table> <table><tr><th>Диск 0</th><th>Зарезервир...</th><th>Основной простой том (C:)</th><th>ДОП-ЛОГ 1 (G:)</th><th>ДОП-ЛОГ 2 (H:)</th><th>ДОП-ЛОГ 3 (I:)</th><th>ДОП-ЛОГ 4 (J:)</th><th></th></tr><tr><td>Базовый 100,00 ТБ 8 септ</td><td>50 МБ NTFS Исправен (C:)</td><td>50,62 ТБ NTFS Исправен (Загрузка, Файл подкачки, Авар...</td><td>29,30 ТБ FAT32 Исправен (Логический диск)</td><td>9,77 ТБ FAT32 Исправен (Логический диск)</td><td>1,95 ТБ FAT Исправен (Логический диск)</td><td>7,81 ТБ FAT32 Исправен (Логический диск)</td><td>516 МБ Исправен (Раздел восст...</td></tr></table> <table><tr><th>Диск 1</th><th>Nasedkin-RAID0 (E:)</th><th>Nasedkin-SPANNED (K:)</th></tr><tr><td>Динамический 99,98 ТБ 8 септ</td><td>49,83 ТБ NTFS Исправен</td><td>51,15 ТБ NTFS Исправен</td></tr></table> <table><tr><th>Диск 2</th><th>Nasedkin-RAID0 (E:)</th><th>Nasedkin-SPANNED (K:)</th></tr><tr><td>Динамический 99,98 ТБ 8 септ</td><td>49,83 ТБ NTFS Исправен</td><td>51,15 ТБ NTFS Исправен</td></tr></table> <table><tr><th>Диск 3</th><th>NASEDKIN-MR (F:)</th><th>Nasedkin-SPANNED (K:)</th></tr><tr><td>Динамический 99,98 ТБ 8 септ</td><td>30,00 ТБ FAT32 Исправен</td><td>69,98 ТБ NTFS Исправен</td></tr></table> <table><tr><th>Диск 4</th><th>NASEDKIN-MR (F:)</th><th>Nasedkin-SPANNED (K:)</th></tr><tr><td>Динамический 99,98 ТБ 8 септ</td><td>30,00 ТБ FAT32 Исправен</td><td>69,98 ТБ NTFS Исправен</td></tr></table> <table><tr><th>CD-ROM 0</th><th>VBox, GAs, 7.2.6 (D:)</th></tr><tr><td>CD-ROM 51 МБ 8 септ</td><td>51 МБ CDFS Исправен (Основной раздел)</td></tr></table> ■ Не распределена ■ Основной раздел ■ Дополнительный раздел ■ Свободно ■ Логический диск ■ Составной том ■ Чередующийся том ■ Зеркальный том	Том	Расположение	Тип	Файловая сист...	Состояние	Емкость	Свободно	Свободно %	Диск 0 раздел 3	Простой	Базовый	FAT32	Исправен (Раздел восстановления)	516 МБ	516 МБ	100 %	NASEDKIN-MR (F:)	Зеркальный	Динамический	FAT32	Исправен	29,98 ТБ	29,98 ТБ	100 %	Nasedkin-RAID0 (E:)	Чередующийся	Динамический	NTFS	Исправен	97,86 ТБ	97,56 ТБ	100 %	Nasedkin-SPANNED (K:)	Составной	Динамический	NTFS	Исправен	242,27 ТБ	242,17 ТБ	100 %	VBox, GAs, 7.2.6 (D:)	Простой	Базовый	CDFS	Исправен (Основной раздел)	51 МБ	0 МБ	0 %	ДОП-ЛОГ 1 (G:)	Простой	Базовый	FAT32	Исправен (Логический диск)	29,28 ТБ	29,28 ТБ	100 %	ДОП-ЛОГ 2 (H:)	Простой	Базовый	FAT32	Исправен (Логический диск)	9,75 ТБ	9,75 ТБ	100 %	ДОП-ЛОГ 3 (I:)	Простой	Базовый	FAT	Исправен (Логический диск)	1,95 ТБ	1,95 ТБ	100 %	ДОП-ЛОГ 4 (J:)	Простой	Базовый	FAT32	Исправен (Логический диск)	7,79 ТБ	7,79 ТБ	100 %	Зарезервировано системой	Простой	Базовый	NTFS	Исправен (Система, Активен, Основной раздел)	50 МБ	20 МБ	40 %	Основной простой том (C:)	Простой	Базовый	NTFS	Исправен (Загрузка, Файл подкачки, Аварийный дамп памяти, Основной раздел)	50,62 ТБ	20,44 ТБ	40 %	Диск 0	Зарезервир...	Основной простой том (C:)	ДОП-ЛОГ 1 (G:)	ДОП-ЛОГ 2 (H:)	ДОП-ЛОГ 3 (I:)	ДОП-ЛОГ 4 (J:)		Базовый 100,00 ТБ 8 септ	50 МБ NTFS Исправен (C:)	50,62 ТБ NTFS Исправен (Загрузка, Файл подкачки, Авар...	29,30 ТБ FAT32 Исправен (Логический диск)	9,77 ТБ FAT32 Исправен (Логический диск)	1,95 ТБ FAT Исправен (Логический диск)	7,81 ТБ FAT32 Исправен (Логический диск)	516 МБ Исправен (Раздел восст...	Диск 1	Nasedkin-RAID0 (E:)	Nasedkin-SPANNED (K:)	Динамический 99,98 ТБ 8 септ	49,83 ТБ NTFS Исправен	51,15 ТБ NTFS Исправен	Диск 2	Nasedkin-RAID0 (E:)	Nasedkin-SPANNED (K:)	Динамический 99,98 ТБ 8 септ	49,83 ТБ NTFS Исправен	51,15 ТБ NTFS Исправен	Диск 3	NASEDKIN-MR (F:)	Nasedkin-SPANNED (K:)	Динамический 99,98 ТБ 8 септ	30,00 ТБ FAT32 Исправен	69,98 ТБ NTFS Исправен	Диск 4	NASEDKIN-MR (F:)	Nasedkin-SPANNED (K:)	Динамический 99,98 ТБ 8 септ	30,00 ТБ FAT32 Исправен	69,98 ТБ NTFS Исправен	CD-ROM 0	VBox, GAs, 7.2.6 (D:)	CD-ROM 51 МБ 8 септ	51 МБ CDFS Исправен (Основной раздел)
Том	Расположение	Тип	Файловая сист...	Состояние	Емкость	Свободно	Свободно %																																																																																																																																								
Диск 0 раздел 3	Простой	Базовый	FAT32	Исправен (Раздел восстановления)	516 МБ	516 МБ	100 %																																																																																																																																								
NASEDKIN-MR (F:)	Зеркальный	Динамический	FAT32	Исправен	29,98 ТБ	29,98 ТБ	100 %																																																																																																																																								
Nasedkin-RAID0 (E:)	Чередующийся	Динамический	NTFS	Исправен	97,86 ТБ	97,56 ТБ	100 %																																																																																																																																								
Nasedkin-SPANNED (K:)	Составной	Динамический	NTFS	Исправен	242,27 ТБ	242,17 ТБ	100 %																																																																																																																																								
VBox, GAs, 7.2.6 (D:)	Простой	Базовый	CDFS	Исправен (Основной раздел)	51 МБ	0 МБ	0 %																																																																																																																																								
ДОП-ЛОГ 1 (G:)	Простой	Базовый	FAT32	Исправен (Логический диск)	29,28 ТБ	29,28 ТБ	100 %																																																																																																																																								
ДОП-ЛОГ 2 (H:)	Простой	Базовый	FAT32	Исправен (Логический диск)	9,75 ТБ	9,75 ТБ	100 %																																																																																																																																								
ДОП-ЛОГ 3 (I:)	Простой	Базовый	FAT	Исправен (Логический диск)	1,95 ТБ	1,95 ТБ	100 %																																																																																																																																								
ДОП-ЛОГ 4 (J:)	Простой	Базовый	FAT32	Исправен (Логический диск)	7,79 ТБ	7,79 ТБ	100 %																																																																																																																																								
Зарезервировано системой	Простой	Базовый	NTFS	Исправен (Система, Активен, Основной раздел)	50 МБ	20 МБ	40 %																																																																																																																																								
Основной простой том (C:)	Простой	Базовый	NTFS	Исправен (Загрузка, Файл подкачки, Аварийный дамп памяти, Основной раздел)	50,62 ТБ	20,44 ТБ	40 %																																																																																																																																								
Диск 0	Зарезервир...	Основной простой том (C:)	ДОП-ЛОГ 1 (G:)	ДОП-ЛОГ 2 (H:)	ДОП-ЛОГ 3 (I:)	ДОП-ЛОГ 4 (J:)																																																																																																																																									
Базовый 100,00 ТБ 8 септ	50 МБ NTFS Исправен (C:)	50,62 ТБ NTFS Исправен (Загрузка, Файл подкачки, Авар...	29,30 ТБ FAT32 Исправен (Логический диск)	9,77 ТБ FAT32 Исправен (Логический диск)	1,95 ТБ FAT Исправен (Логический диск)	7,81 ТБ FAT32 Исправен (Логический диск)	516 МБ Исправен (Раздел восст...																																																																																																																																								
Диск 1	Nasedkin-RAID0 (E:)	Nasedkin-SPANNED (K:)																																																																																																																																													
Динамический 99,98 ТБ 8 септ	49,83 ТБ NTFS Исправен	51,15 ТБ NTFS Исправен																																																																																																																																													
Диск 2	Nasedkin-RAID0 (E:)	Nasedkin-SPANNED (K:)																																																																																																																																													
Динамический 99,98 ТБ 8 септ	49,83 ТБ NTFS Исправен	51,15 ТБ NTFS Исправен																																																																																																																																													
Диск 3	NASEDKIN-MR (F:)	Nasedkin-SPANNED (K:)																																																																																																																																													
Динамический 99,98 ТБ 8 септ	30,00 ТБ FAT32 Исправен	69,98 ТБ NTFS Исправен																																																																																																																																													
Диск 4	NASEDKIN-MR (F:)	Nasedkin-SPANNED (K:)																																																																																																																																													
Динамический 99,98 ТБ 8 септ	30,00 ТБ FAT32 Исправен	69,98 ТБ NTFS Исправен																																																																																																																																													
CD-ROM 0	VBox, GAs, 7.2.6 (D:)																																																																																																																																														
CD-ROM 51 МБ 8 септ	51 МБ CDFS Исправен (Основной раздел)																																																																																																																																														

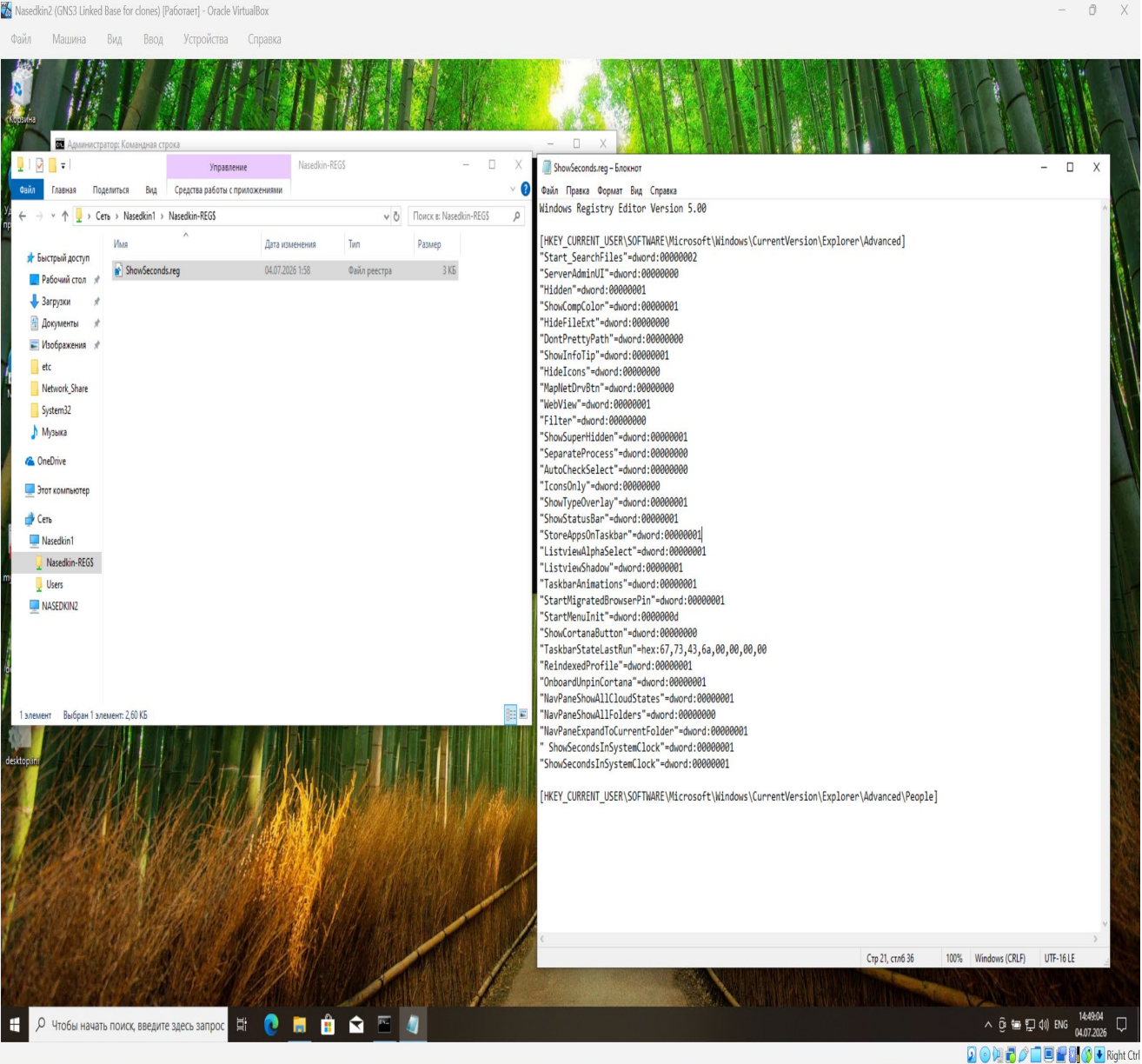
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			

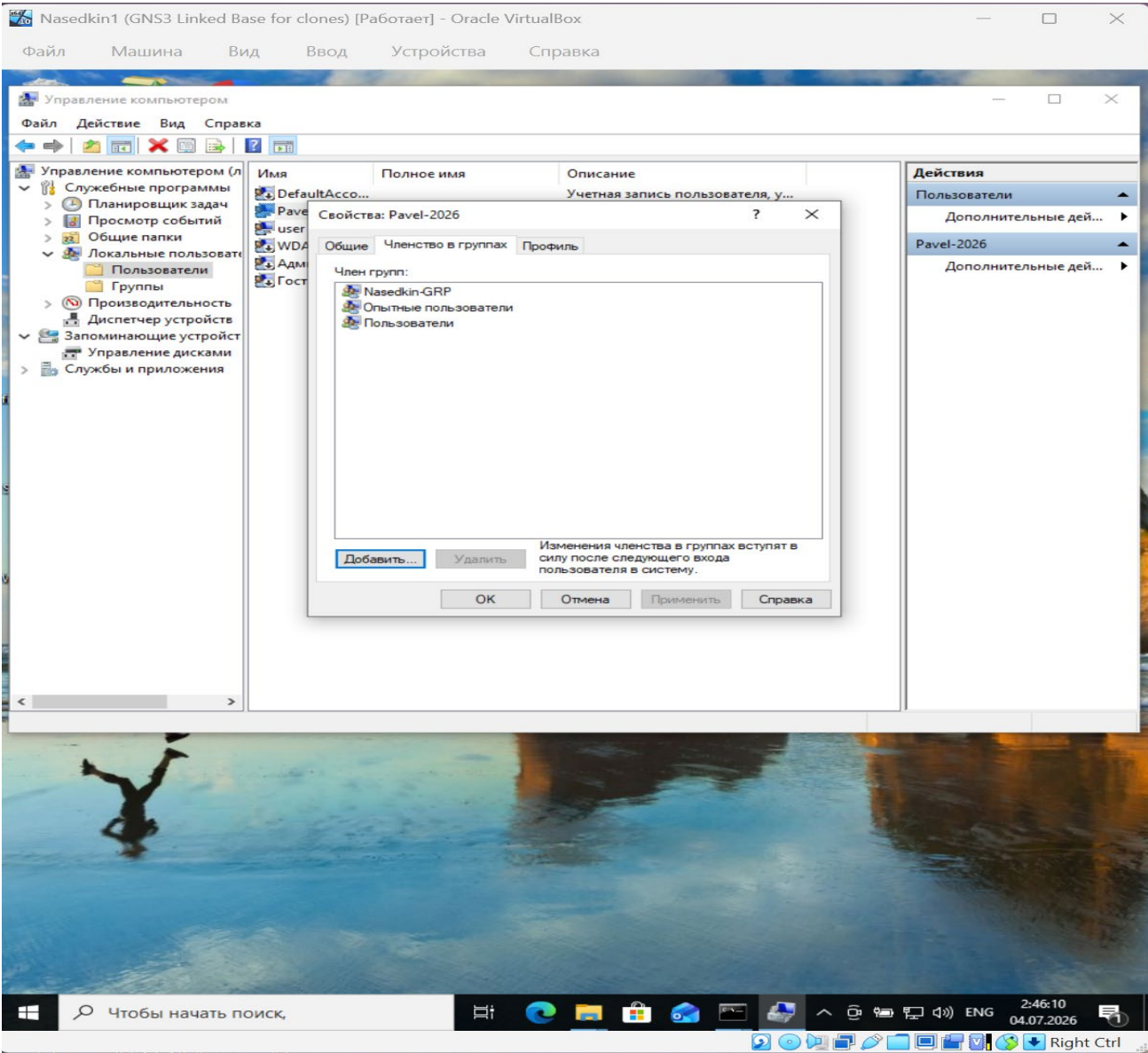
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
7	Работа с реестром и общий доступ (PC1)	Я открыл редактор реестра (regedit) и внес изменение: в ветке HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced. Создал параметр DWORD (32 бита) + Параметр DWORD (32 бита) = ShowSecondsInSystemClock=1. Это включило отображение секунд на часах в панели задач. Экспортировал эту ветку в файл ShowSeconds.reg. На том же с FAT32 (зеркальный том) я создал папку Nasedkin-REG\$. Поместил туда .reg файл. Затем настроил общий доступ к папке: в свойствах доступа добавил всех пользователей с правами «Чтение», но при настройке сетевого обнаружения ввел общую папку с символом \$ (скрытая папка) – Nasedkin-REG\$.	Изменение в реестре: Секунды на часах в панели задач Секунды на часах в панели задач. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced + Параметр DWORD (32 бита) = ShowSecondsInSystemClock=1. The screenshot displays a Windows 10 desktop with a blue sky wallpaper. In the background, the Registry Editor is open, showing the path HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced. A new registry value ShowSecondsInSystemClock of type DWORD is being created or edited, with a value of 1. In the foreground, a command prompt window shows the execution of taskkill /f /im explorer.exe and start explorer.exe. Another window shows the ShowSeconds.reg file content, which sets the registry value. The taskbar at the bottom shows the system clock displaying 1:50:49 and 04.07.2026, with a red circle highlighting the time and date.

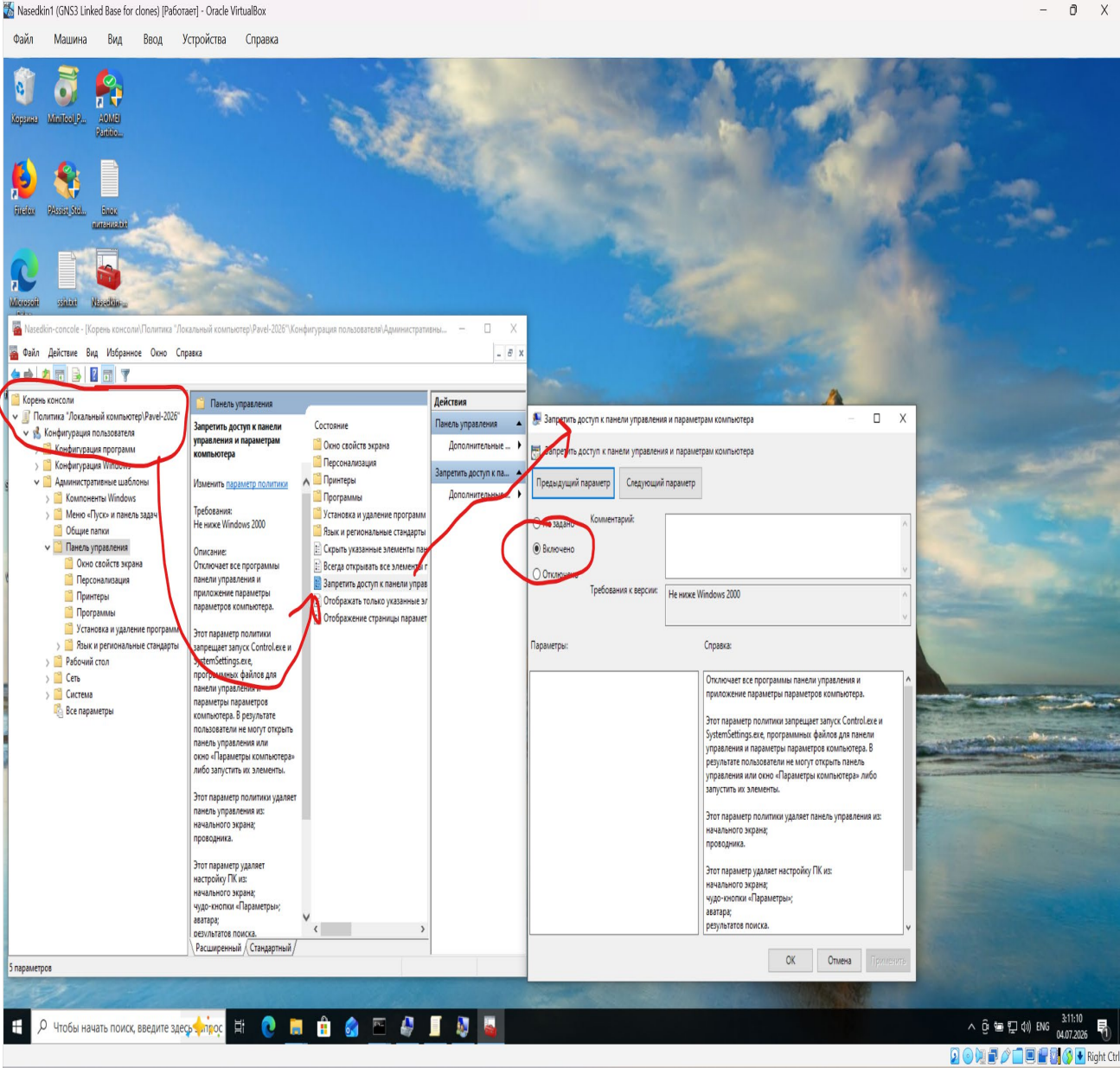
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
8	Проверка доступа и применение реестра (PC2) Nasedkin2	На ПК2 (Nasedkin2) я открыл командную строку и проверил связь с ПК1 (ping Nasedkin1). Далее в проводнике ввел путь \\Nasedkin1\Nasedkin-REG\$. Папка появилась (хотя в сетевом окружении она не видна). Я скопировал файл ShowSeconds.reg на рабочий стол ПК2 и запустил его (дважды кликнул), подтвердив внесение изменений в реестр ПК2 (Nasedkin2).	Скриншот №5: ipconfig + ping до PC1 (Nasedkin1) + \\Nasedkin1\Nasedkin-REG\$ + notepad (reg-file)  The screenshot displays a Windows 10 desktop environment. In the background, a Command Prompt window shows the execution of 'ipconfig' and 'ping 10.10.10.1', both successful. A File Explorer window is open to the network path \\Nasedkin1\Nasedkin-REG\$, showing a file named 'ShowSeconds.reg'. A 'Registry Editor' warning dialog box is overlaid on the File Explorer, indicating that adding the file to the registry might lead to errors and asking for confirmation to proceed.  The second screenshot shows a 'Registry Editor' message box with the text: 'Содержащиеся в \\Nasedkin1\Nasedkin-REG\$\\ShowSeconds.reg разделы и значения успешно внесены в реестр.' (The sections and values contained in \\Nasedkin1\Nasedkin-REG\$\\ShowSeconds.reg have been successfully added to the registry.)

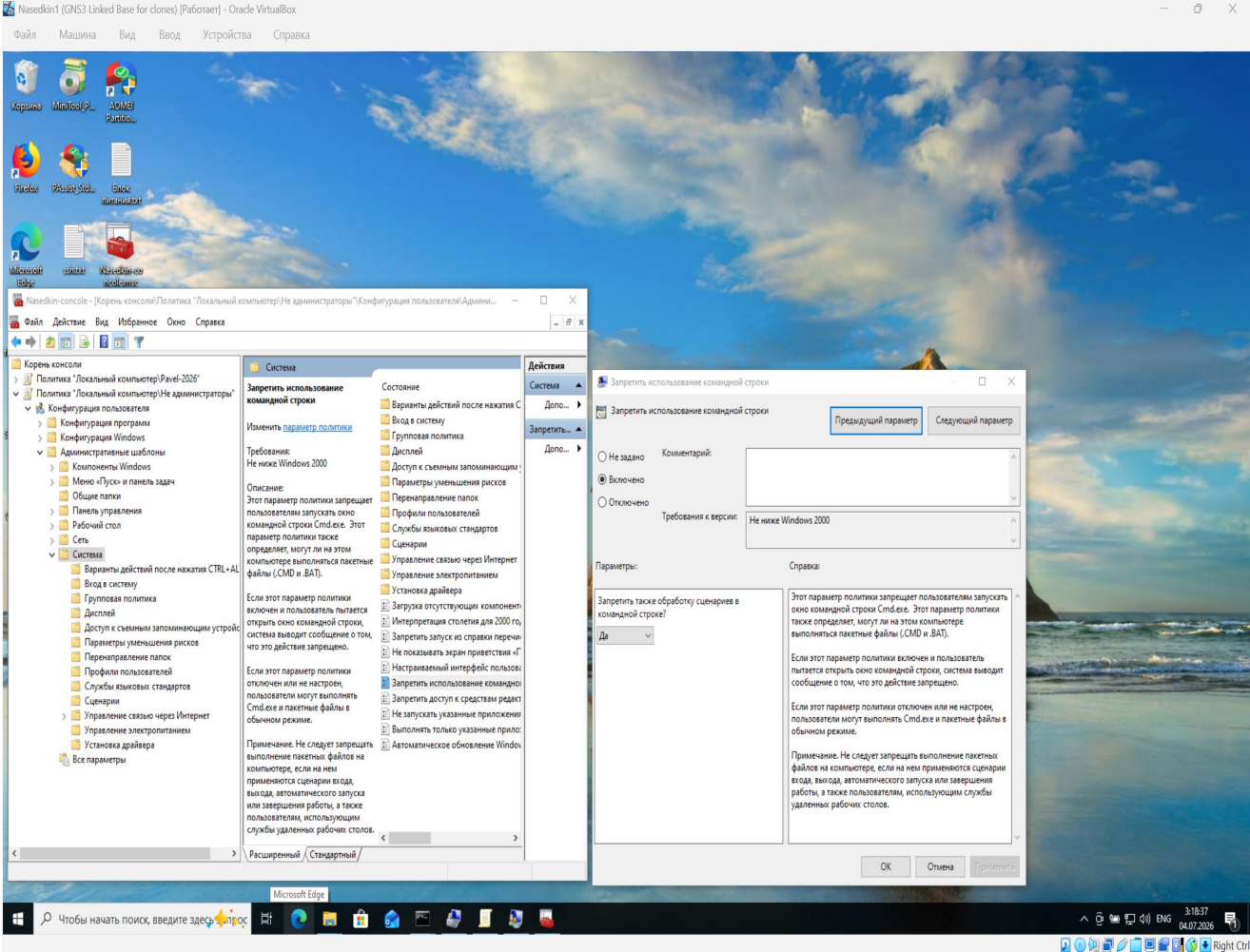
№ п/ п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			 Скриншот показывает виртуальную машину Oracle VM VirtualBox с названием окна "Nasedkin2 (GNS3 Linked Base for clones) [Работает] - Oracle VirtualBox". Виртуальная машина работает на базе Windows 10. На рабочем столе запущено приложение "Командная строка" (Администратор: Командная строка). В командной строке выполнены следующие команды: <pre> c:\>ping 10.10.10.10 Обмен пакетами с 10.10.10.10 по с 32 байтами данных: Ответ от 10.10.10.10: число байт=32 время=1мс TTL=128 Ответ от 10.10.10.10: число байт=32 время=1мс TTL=128 Ответ от 10.10.10.10: число байт=32 время=1мс TTL=128 Ответ от 10.10.10.10: число байт=32 время=1мс TTL=128 Статистика Ping для 10.10.10.10: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 0мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 0 мсек c:\>start \\Nasedkin1\Nasedkin-REG\$ Microsoft Windows [Версия 10.0.17134.0] (c) 2016 Microsoft Corporation. Все права защищены. C:\>task /f /im explorer.exe Edge "task" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом. C:\>taskkill /f /im explorer.exe Успешно: Процесс "explorer.exe", с идентификатором 3220, был завершен. Успешно: Процесс "explorer.exe", с идентификатором 1668, был завершен. C:\>start explorer.exe </pre> Время в трее установлено на 2:37:53 04.07.2026.

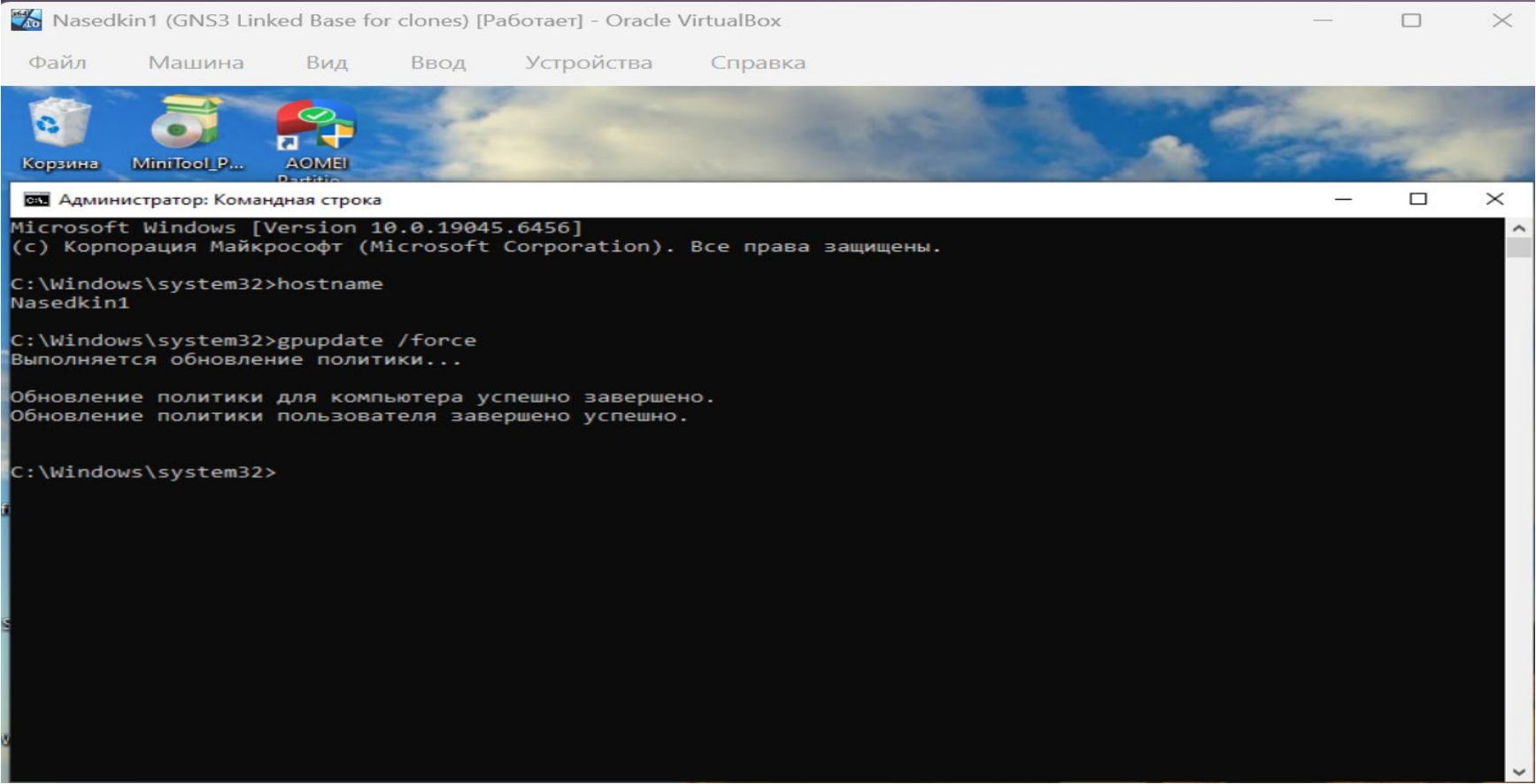
Время установилось, как и было задумано: часы:минуты:секунды

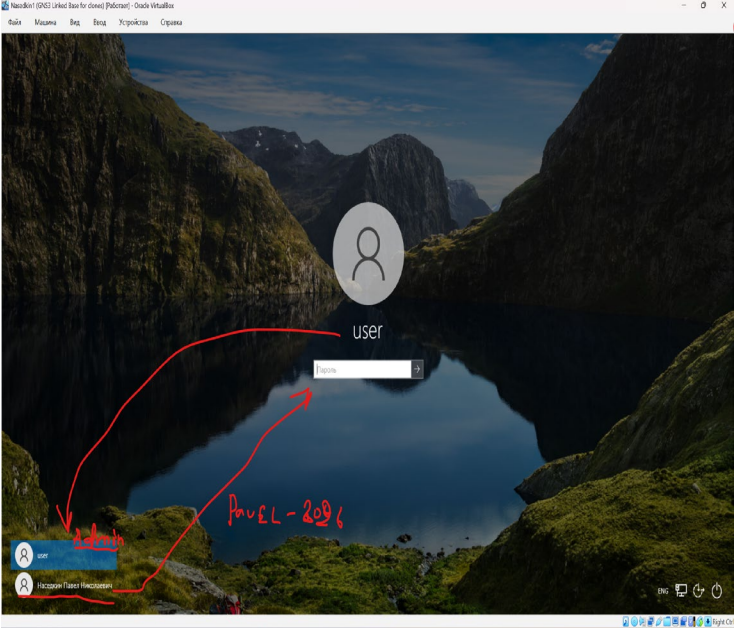
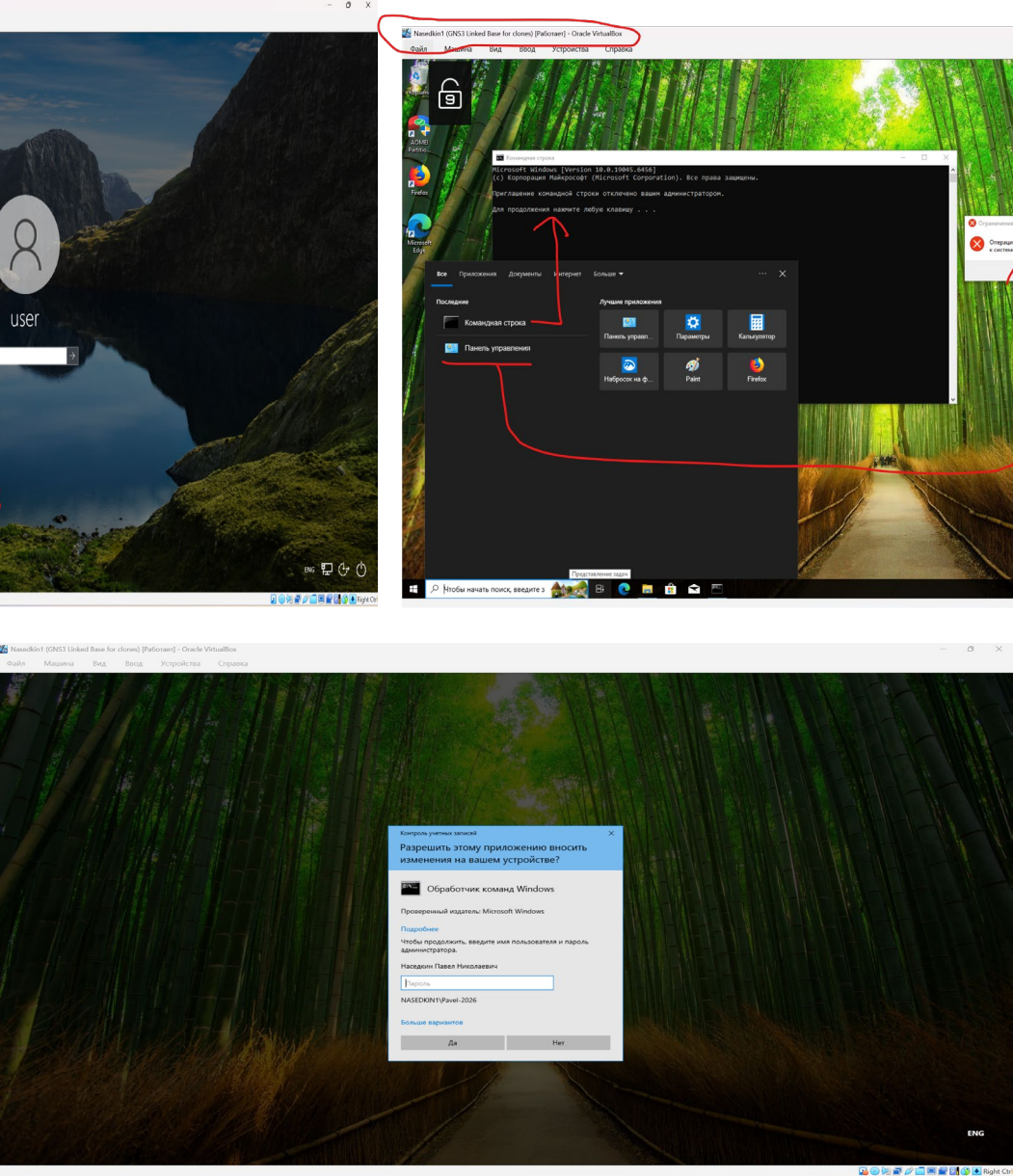
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			

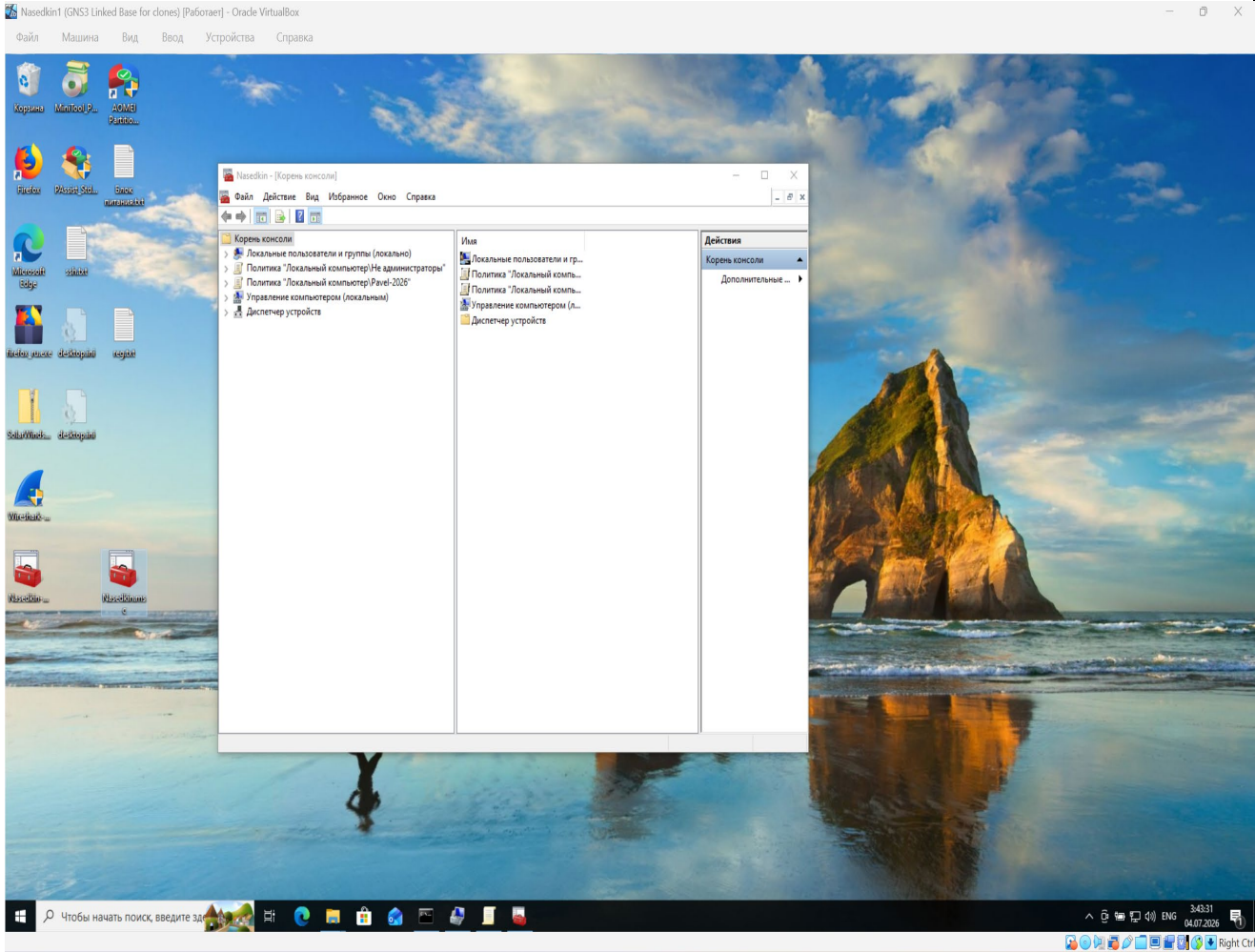
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
9	Создание пользователя и групповые политики (PC1) Nasedkin1	Я открыл оснастку «Управление компьютером» -> «Локальные пользователи и группы». Создал пользователя Pavel-2026. Назначил его в группы Nasedkin-GRP (основная рабочая группа) и Power Users (опытные пользователи). Далее я применил две политики:	 Скриншот №6: Локальные пользователи + gpedit.msc с описанием политик

№ п/ п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
		1. Из оснастки Pavel-2026 (gpedit.msc): запретил доступ к панели управления для не администраторов. (путь: Конфигурация пользователя → Административные шаблоны → Панель управления → Запретить доступ к панели управления).	 The screenshot shows a Windows XP desktop environment. The Group Policy Editor (gpedit.msc) is open, displaying the 'Administrative Templates' for the 'Local Computer Policy'. The 'Prevent access to the Control Panel and Administrative Tools' policy is selected, and its 'Actions' pane shows it is 'Enabled'. A red circle highlights the 'Enabled' radio button. The 'Policy Details' pane on the right shows the policy's description and the 'Apply' button. The taskbar at the bottom shows the Start button, search bar, and several application icons. The system tray in the bottom right corner shows the date and time as 04.07.2026 3:11:10.

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
		2. Из оснастки для не администраторов (или через фильтрацию безопасности): Настроил политику «Запретить доступ к командной строке». (путь: Конфигурация пользователя → Административные шаблоны → Система → Запретить доступ к командной строке).	 The screenshot shows the Windows Group Policy Editor window titled 'Nasledkin1 (GNS3 Linked Base for clones) [Рабочий стол] - Oracle VM VirtualBox'. The left pane shows the tree structure: 'Конфигурация пользователя' > 'Административные шаблоны' > 'Система'. The right pane displays the 'Запретить использование командной строки' (Prevent use of command prompt) policy. The 'Состояние' (State) is 'Включено' (Enabled). The 'Описание' (Description) states that this policy prevents users from opening the command prompt. The 'Действия' (Actions) pane on the right shows 'Дополнительно...' (Advanced...) and 'Запретить...' (Prevent...). A dialog box titled 'Запретить использование командной строки' is open, showing the 'Включено' (Enabled) radio button selected. The 'Требования к версии' (Version requirements) field is set to 'Не ниже Windows 2000'. The 'Параметры' (Parameters) section has a dropdown set to 'Да' (Yes). The 'Справка' (Help) section provides additional details about the policy.
		Применить политики (обновить групповые политики) Чтобы созданные политики вступили в силу без перезагрузки: 1. Открыл командную строку от имени Администратора (Win + R → cmd → Ctrl + Shift + Enter). 2. Выполнил команду: cmd	

№ п/ п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
		gpupdate /force 3. Ждем сообщения: «Обновление политики прошло успешно». Комментарий: Команда gpupdate /force принудительно применяет все изменения в групповых политиках. Теперь политики активны.	 После этого зашел под этим пользователем (Pavel-2026) и проверил, что политики работают.

№ п/ п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
		 Handwritten red text: pavel-2026	

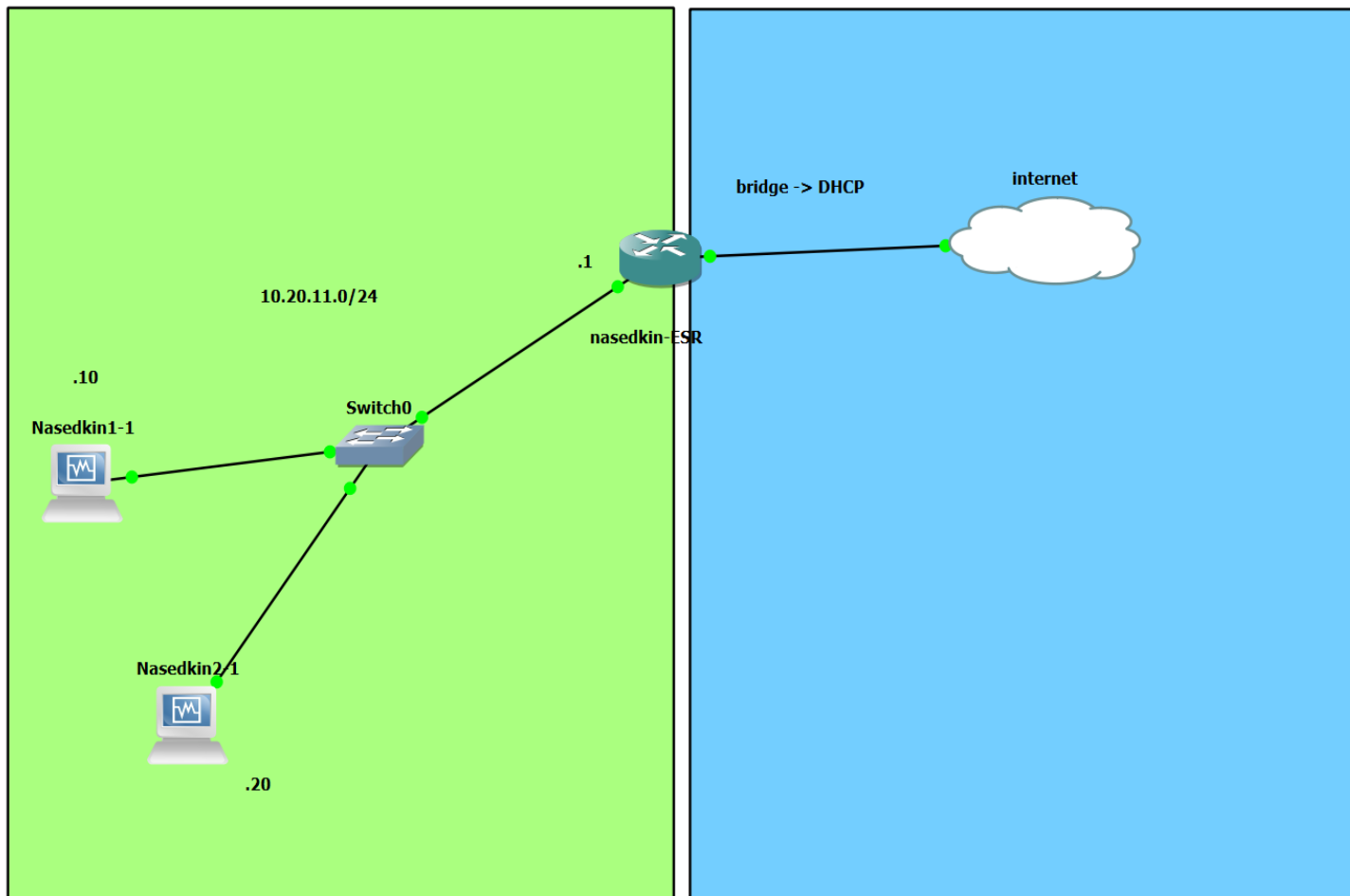
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
10	Сбор оснасток в файл fam.msc	Я открыл mmc (консоль управления). Добавил через меню «Файл -> Добавить или изъять оснастку» все используемые оснастки: «Локальные пользователи и группы», «Редактор локальной групповой политики», «Управление компьютером» и «Диспетчер устройств». Сохранил эту консоль как Nasedkin.msc на рабочий стол Nasedkin1 (ПК1)	(Вставил скриншот сохраненного Nasedkin.msc) 

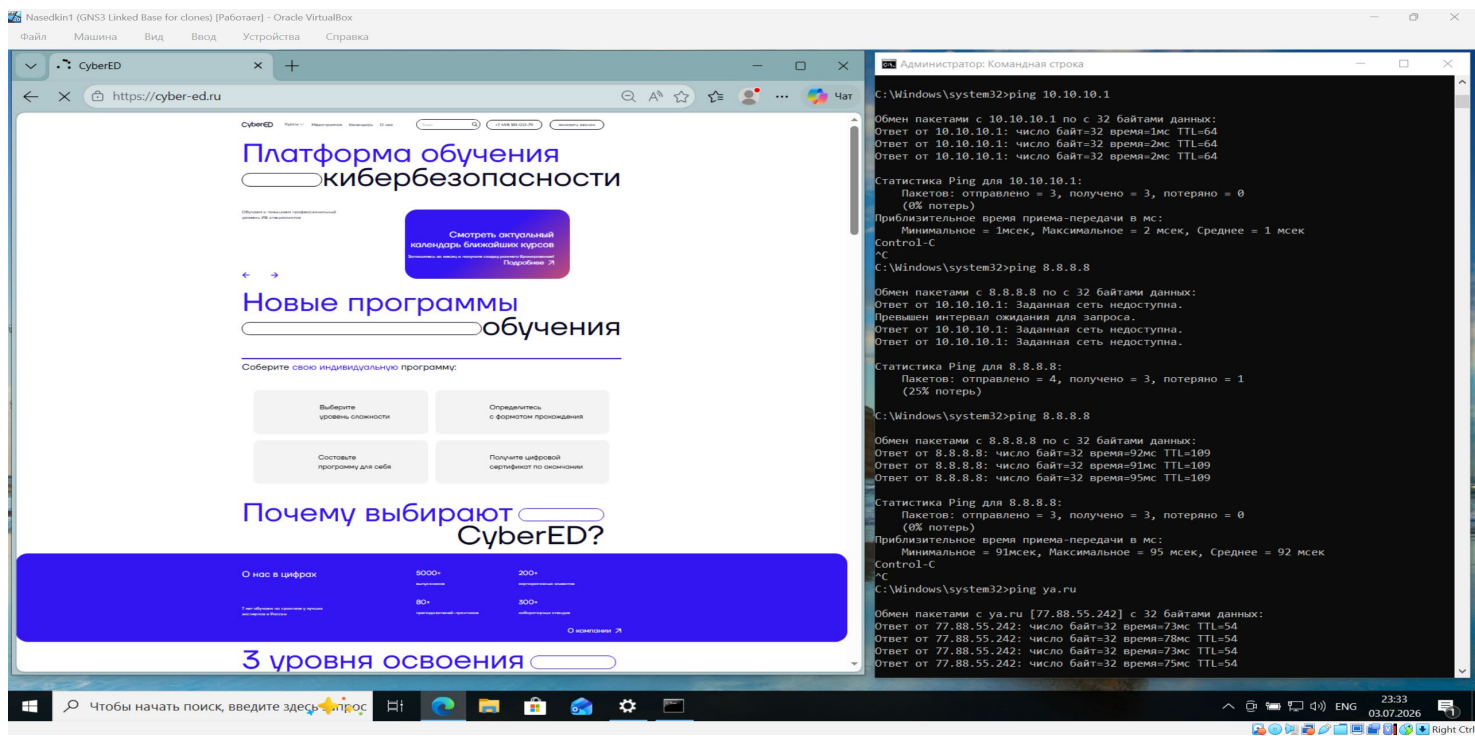
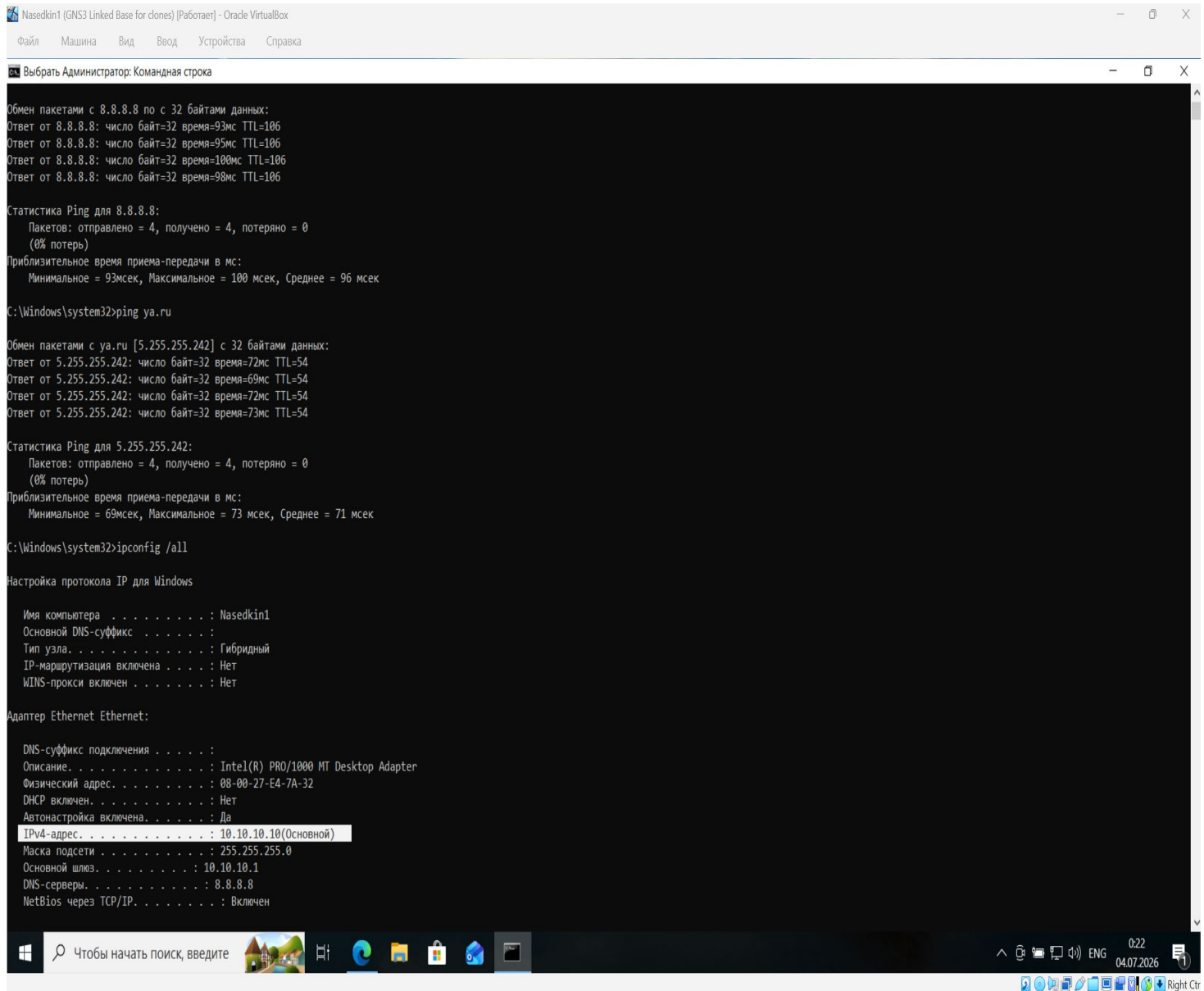
3.2 Перечень скриншотов для отчета о выполнении

Ниже представлены скриншоты, подтверждающие выполнение каждого этапа задания.

Скриншоты подписаны с указанием фамилии и даты рождения студента.

Скриншот №1: Задание



страницей <https://cyber-ed.ru/>

Скриншот №3: ESR → show ip interfaces + show ip nat translation

```

Nasedkin-ESR#
Nasedkin-ESR#
Nasedkin-ESR#
Nasedkin-ESR#
Nasedkin-ESR#
Nasedkin-ESR#
Nasedkin-ESR#
Nasedkin-ESR#
Nasedkin-ESR#
Nasedkin-ESR#
Nasedkin-ESR#
Nasedkin-ESR# show ip interfaces

```

IP address	Link	Type	Precedence	Description	Interface	Admi
10.10.10.1/24	Up	static	primary	--	gi1/0/1	Up
192.168.0.21/24	Up	DHCP	--	--	gi1/0/2	Up

```

Nasedkin-ESR# show ip interfaces _

```

```

Nasedkin-ESR# show ip nat translations protocol icmp
Nasedkin-ESR# show ip nat translations protocol udp

```

Prot	Inside source	Inside destination	Outside source	0
udp	10.10.10.20:64361	8.8.8.8:443	192.168.0.21:64361	8
udp	10.10.10.20:53434	23.216.134.149:443	192.168.0.21:53434	2
udp	10.10.10.20:49647	8.8.8.8:53	192.168.0.21:49647	8
udp	10.10.10.20:60083	8.8.8.8:53	192.168.0.21:60083	8
udp	10.10.10.20:55114	8.8.8.8:53	192.168.0.21:55114	8

```

Nasedkin-ESR# show ip nat translations summary

```

Protocol	Number of connections
tcp	12
udp	4
Total	16

```

Nasedkin-ESR#

```

tcp	10.10.10.20:52061	150.171.27.11:443	192.168.0.21:52061	1
udp	10.10.10.20:51352	8.8.8.8:443	192.168.0.21:51352	8
tcp	10.10.10.20:52017	35.190.80.1:443	192.168.0.21:52017	3
tcp	10.10.10.20:51876	151.101.3.19:80	192.168.0.21:51876	1
tcp	10.10.10.20:51985	77.88.21.119:443	192.168.0.21:51985	7
tcp	10.10.10.20:52011	77.88.21.119:443	192.168.0.21:52011	7
tcp	10.10.10.20:52012	77.88.21.119:443	192.168.0.21:52012	7
tcp	10.10.10.20:51977	34.107.218.251:443	192.168.0.21:51977	3
tcp	10.10.10.20:51993	77.88.21.119:443	192.168.0.21:51993	7
tcp	10.10.10.20:52059	4.207.247.137:443	192.168.0.21:52059	4
tcp	10.10.10.20:52057	150.171.27.11:443	192.168.0.21:52057	1
udp	10.10.10.20:55558	8.8.8.8:53	192.168.0.21:55558	8

```

More? Enter - next line; Space - next page; Q - quit; R - show the rest._

```


Скриншот №4: PC1 → Диспетчер дисков

Наседкин1 (GNS3 Linked Base for clones) [Работает] - Oracle VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройство Справка

Этот компьютер

Папки (7)
Видео
Загрузки
Документы
Музыка
Изображения
Рабочий стол
Систем32
TFTP-Root
Видео
Музыка
OneDrive

Устройства и диски (9)
Основной простой том (C:) 20,0 Гб свободно из 50,6 Гб
CD-диск (D:) VirtualBox Guest Additions 0 байт свободно из 50,9 Мб
NASEDKIN-MR (F:) 29,9 Гб свободно из 29,9 Гб
ДОП-ЛОГ 1 (G:) 29,2 Гб свободно из 29,2 Гб
ДОП-ЛОГ 3 (I:) 1,95 Гб свободно из 1,95 Гб
ДОП-ЛОГ 4 (J:) 7,79 Гб свободно из 7,79 Гб
Сетевые расположения (1)
Инженер_по_ИБ__Cybered_обучение (\\VBoxSrv) (Z:)

Элементов: 17

Управление дисками

Файл Действие Вид Справка

Том	Располо...	Тип	Файловая с...	Состояние	Емкость	Свобод...	Свободно %
Основной простой том (C:)	Простой	Базовый	NTFS	Исправен...	50,62 Гб	20,07 Гб	40 %
Зарезервировано системой	Простой	Базовый	NTFS	Исправен...	50 Мб	20 Мб	40 %
ДОП-ЛОГ 4 (J:)	Простой	Базовый	FAT32	Исправен...	7,79 Гб	7,79 Гб	100 %
ДОП-ЛОГ 3 (I:)	Простой	Базовый	FAT	Исправен...	1,95 Гб	1,95 Гб	100 %
ДОП-ЛОГ 2 (H:)	Простой	Базовый	FAT32	Исправен...	9,75 Гб	9,75 Гб	100 %
ДОП-ЛОГ 1 (G:)	Простой	Базовый	FAT32	Исправен...	29,28 Гб	29,28 Гб	100 %
VBox_GAs_7.2.6 (D:)	Простой	Базовый	CDFS	Исправен...	51 Мб	0 Мб	0 %
Nasedkin-SPANNED (K:)	Составной	Динами...	NTFS	Исправен	242,27 Гб	242,17 Гб	100 %
Nasedkin-RAID0 (E:)	Чередую...	Динами...	NTFS	Исправен	97,66 Гб	97,56 Гб	100 %
NASEDKIN-MR (F:)	Зеркальн...	Динами...	FAT32	Исправен	29,98 Гб	29,98 Гб	100 %
(Диск 0 раздел 3)	Простой	Базовый		Исправен...	516 Мб	516 Мб	100 %

Диск 0

Заре: 50 Мб
100,00 Гб
В сети

Основной простой
50,62 Гб NTFS
Исправен (Загрузка)

ДОП-ЛОГ 1 (G:)
29,30 Гб FAT32
Исправен (Логичи

ДОП-ЛОГ 2 (H:)
9,77 Гб FAT32
Исправен (Логич

ДОП-ЛОГ 3
1,95 Гб FAT
Исправен (Лог

ДОП-ЛОГ 4 (J:)
7,81 Гб FAT32
Исправен (Лог

516 Мб
Исправен

Диск 1

Динамический
99,98 Гб
В сети

Nasedkin-RAID0 (E:)
48,83 Гб NTFS
Исправен

Nasedkin-SPANNED (K:)
51,15 Гб NTFS
Исправен

Диск 2

Динамический
99,98 Гб
В сети

Nasedkin-RAID0 (E:)
48,83 Гб NTFS
Исправен

Nasedkin-SPANNED (K:)
51,15 Гб NTFS
Исправен

Диск 3

Динамический
99,98 Гб
В сети

NASEDKIN-MR (F:)
30,00 Гб FAT32
Исправен

Nasedkin-SPANNED (K:)
69,98 Гб NTFS
Исправен

Диск 4

Динамический
99,98 Гб
В сети

NASEDKIN-MR (F:)
30,00 Гб FAT32
Исправен

Nasedkin-SPANNED (K:)
69,98 Гб NTFS
Исправен

CD-ROM 0

CD-ROM
51 Мб
В сети

VBox_GAs_7.2.6 (D:)
51 Мб CDFS
Исправен (Основной раздел)

Не распределена

Основной раздел

Дополнительный раздел

Свободно

Логический диск

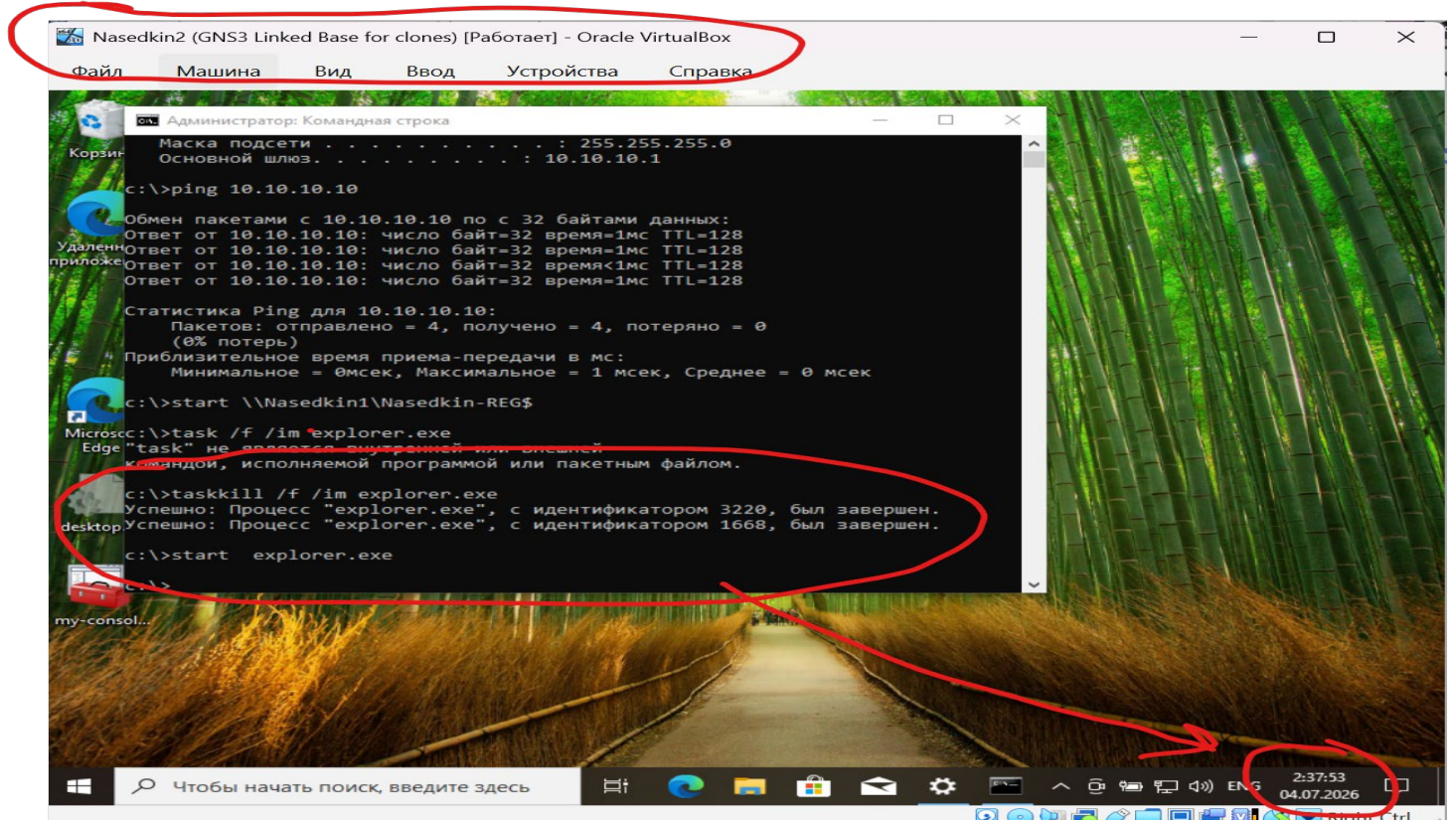
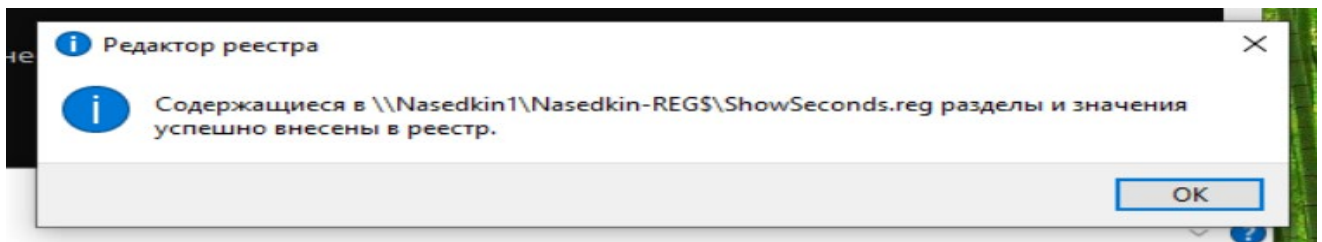
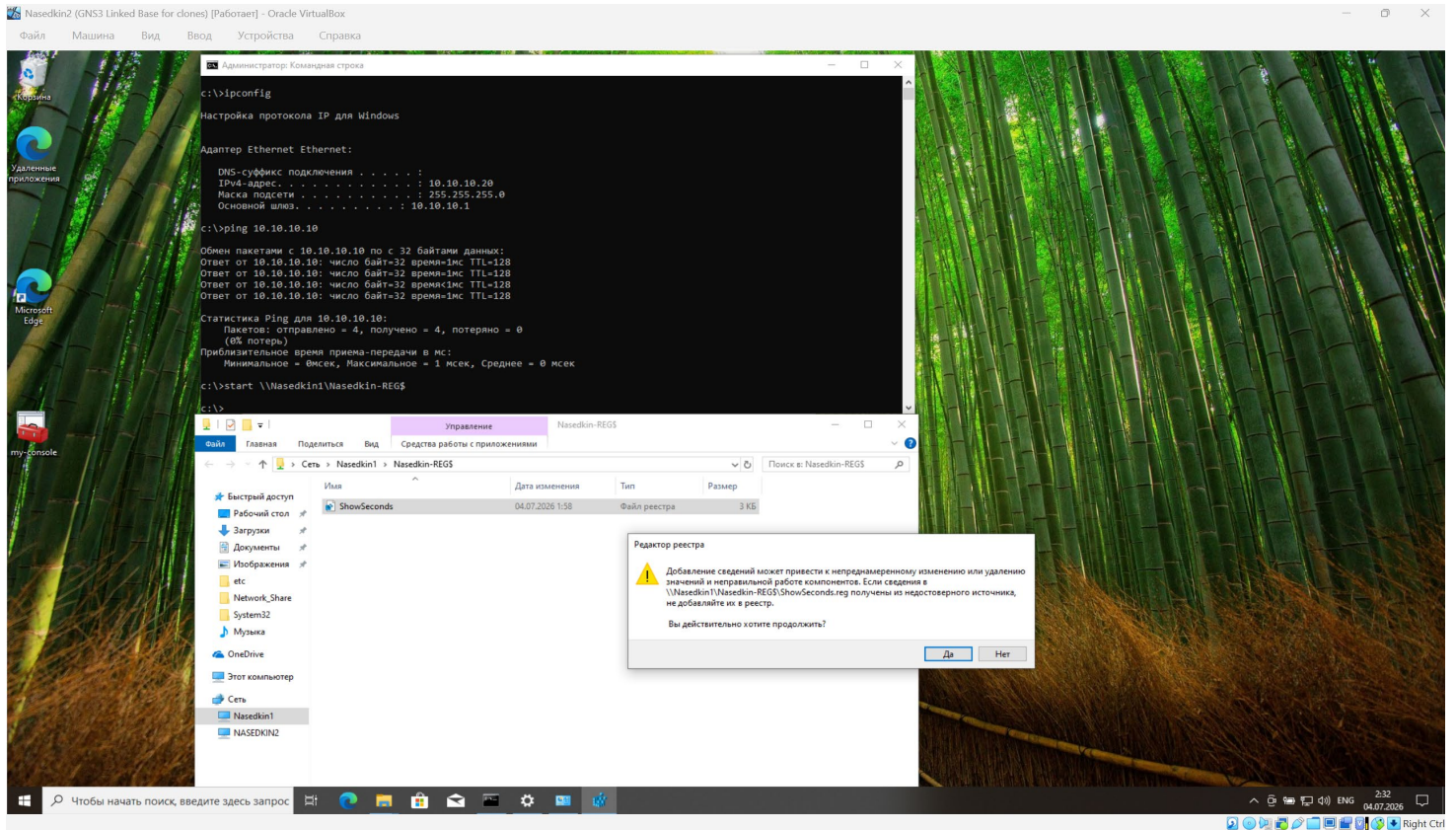
Составной том

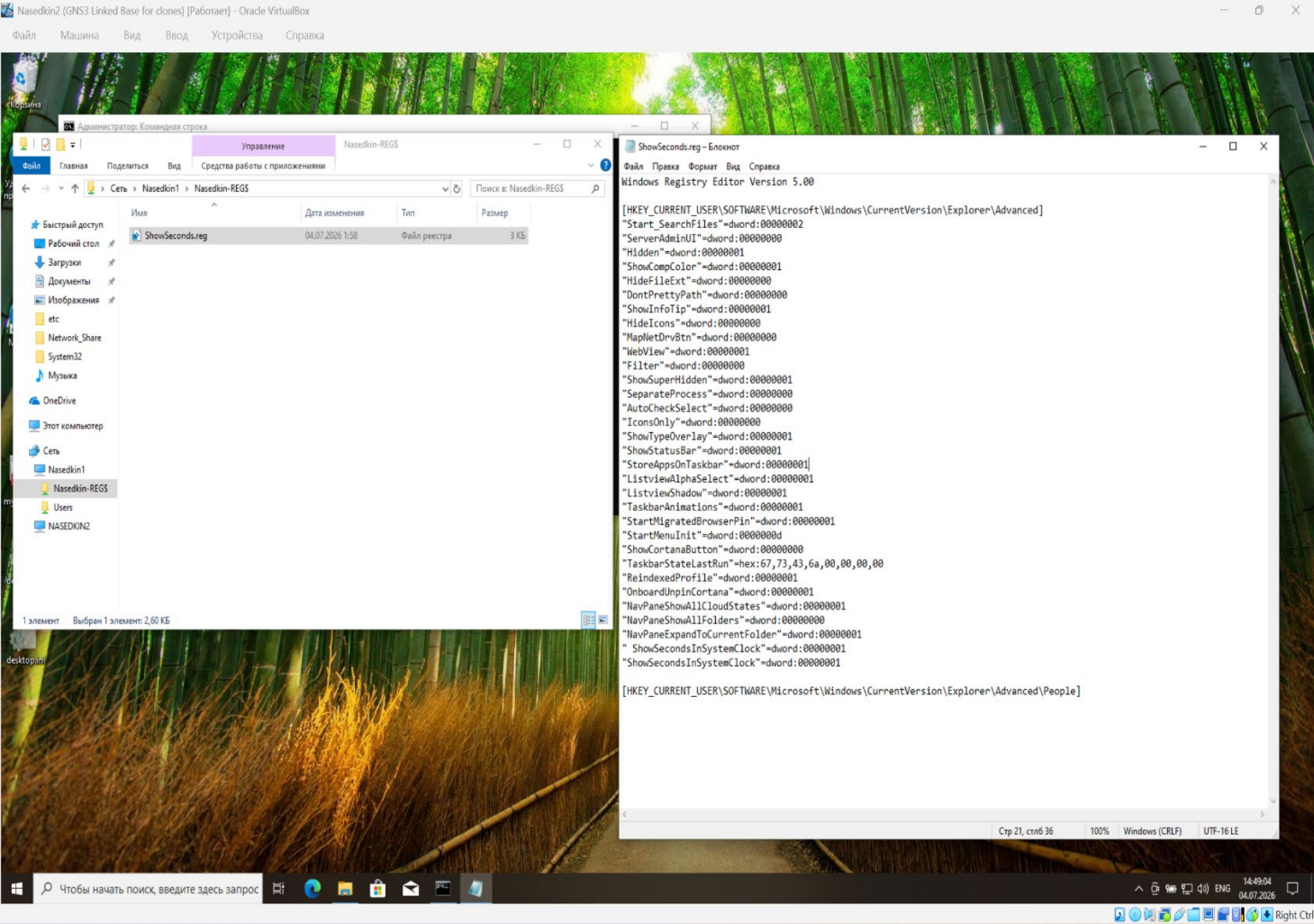
Чередую...

Чтобы начать поиск, введите здесь

13:50:04
04.07.2026

Скриншот №5: PC2 → ipconfig + ping до PC1 + \PC1\FAM_REGS + notepad (reg-file) + описание функционала изменения

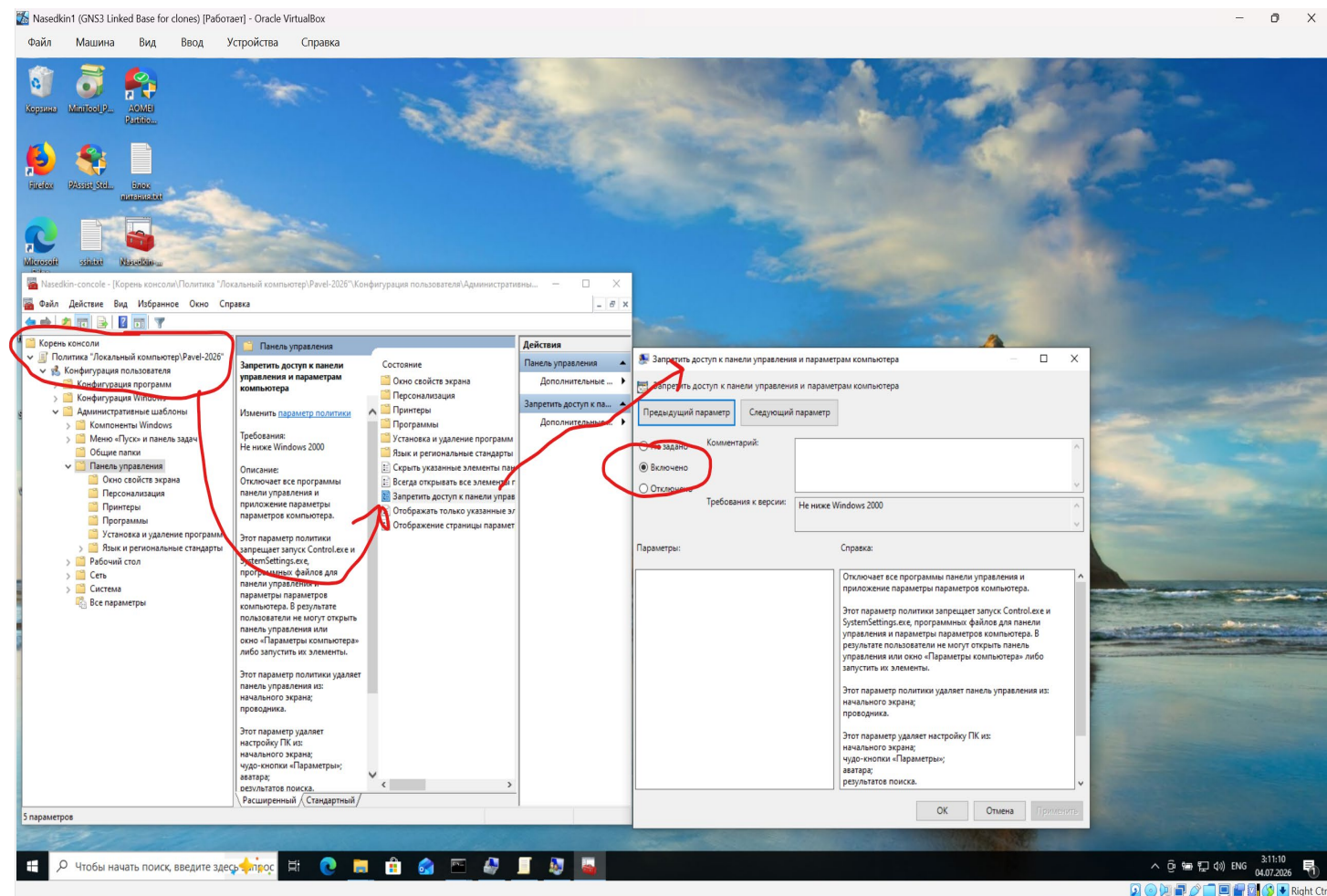
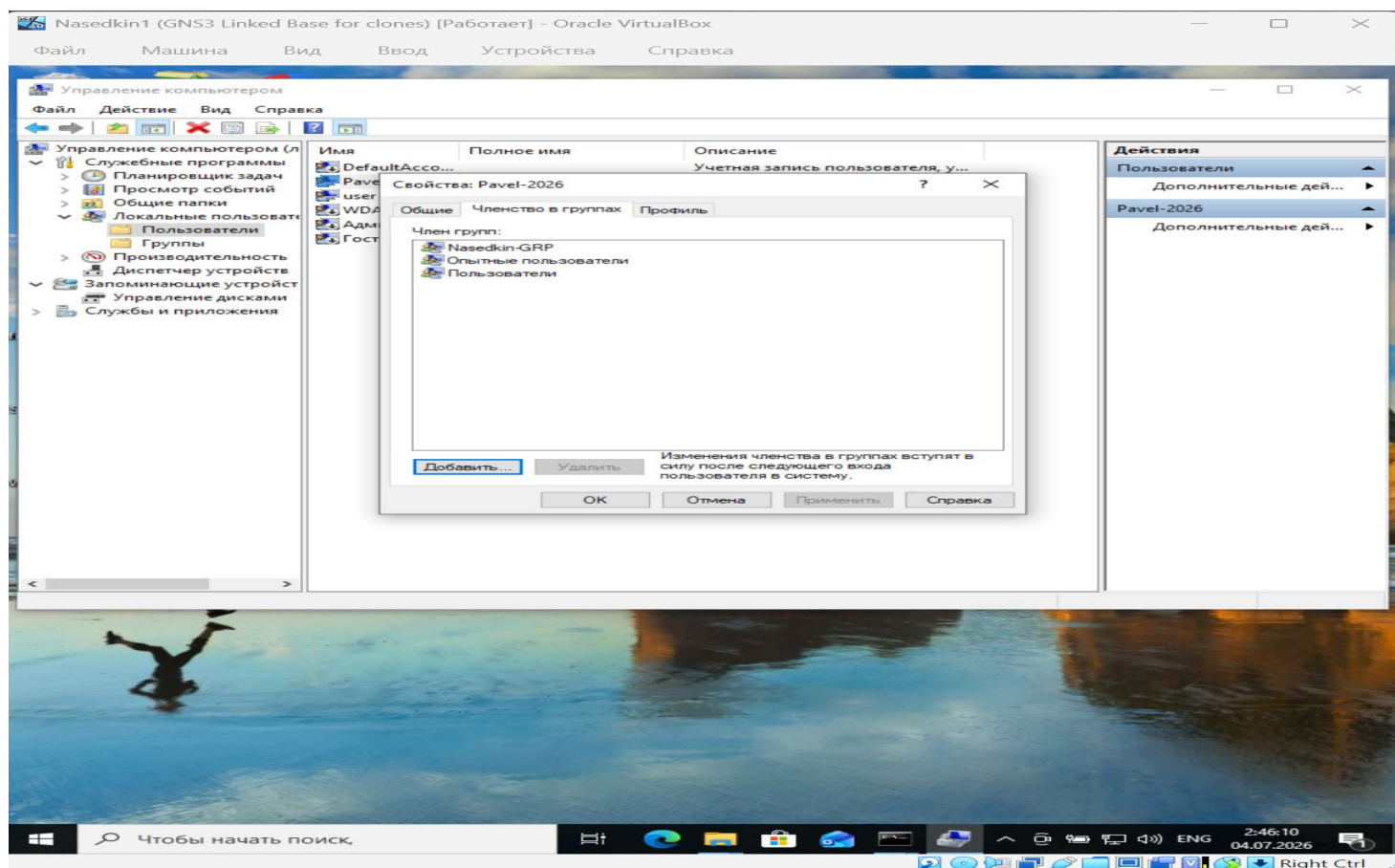


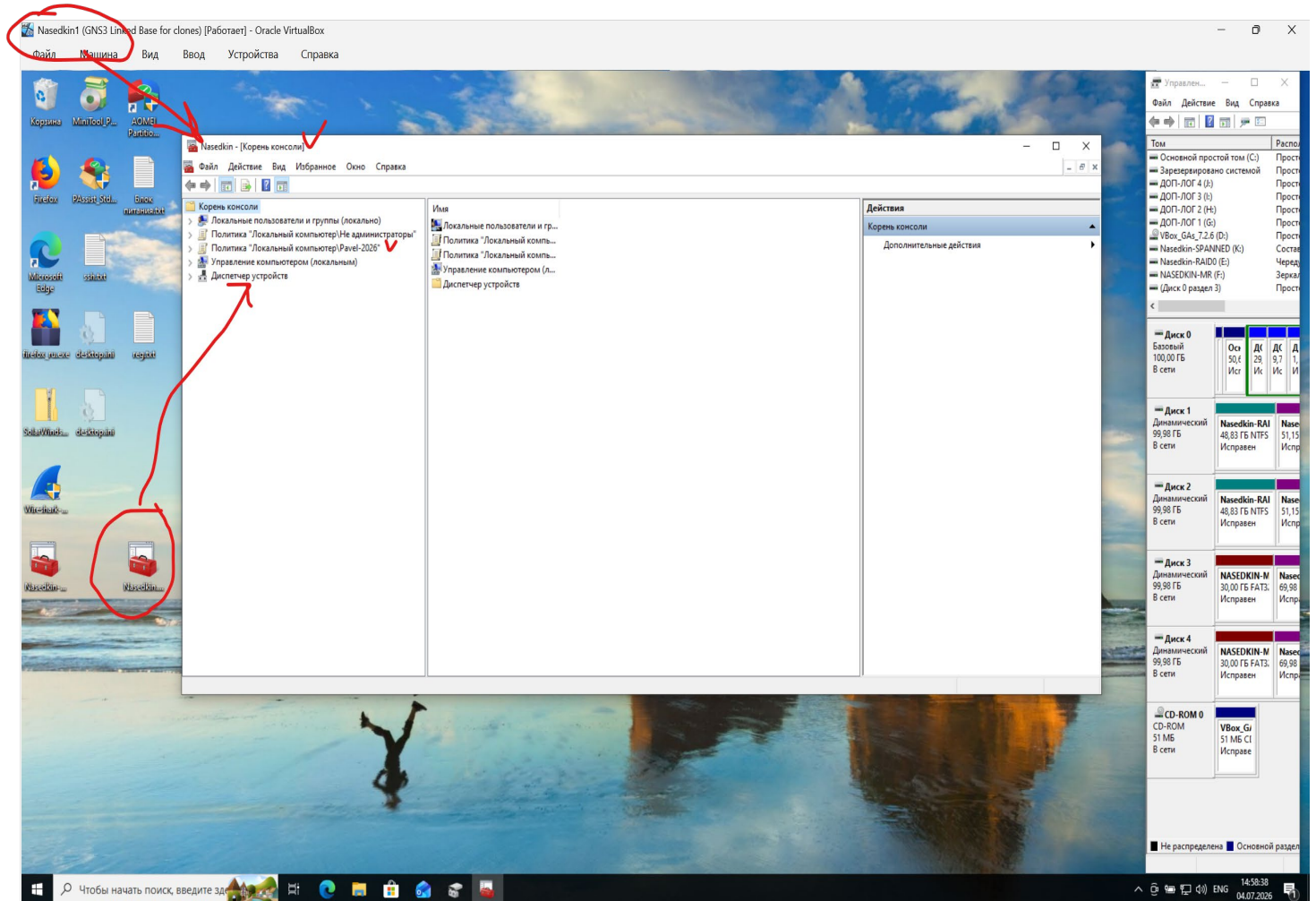
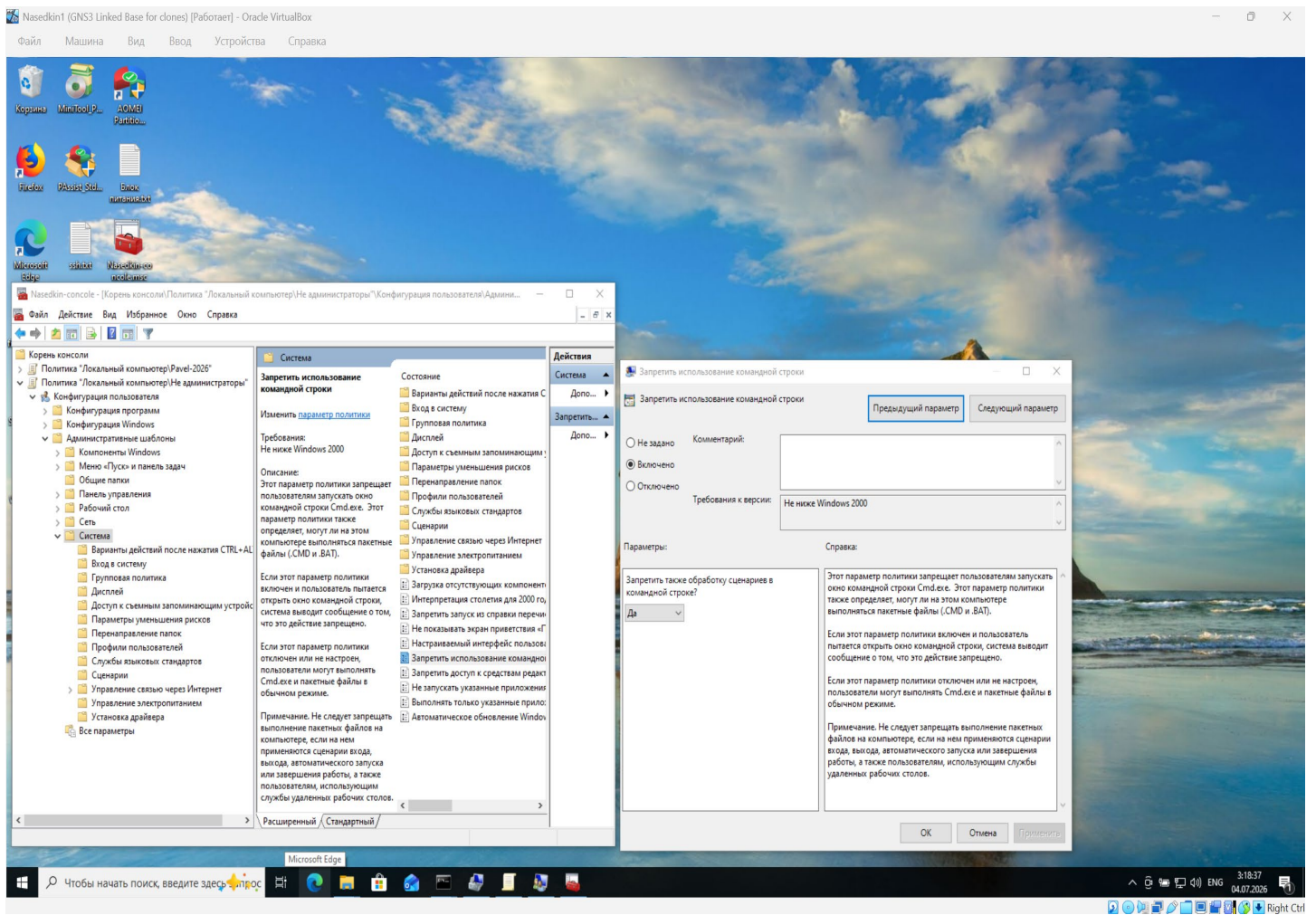


Описание функционала изменения в реестре:

Параметр	Описание
Ветка реестра	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Параметр	ShowSecondsInSystemClock (DWORD, 32 бита)
Значение	1 (включено)
Функционал	Включает отображение секунд на системных часах в панели задач. После применения изменения часы отображают время в формате ЧЧ:ММ:СС вместо стандартного ЧЧ:ММ.
Способ проверки	После перезапуска проводника (или перезагрузки) в правом нижнем углу экрана на часах появились секунды.

Скриншот №6: PC1 → Локальные пользователи и группы + fam.msc (gpedit) + описание функционала политик





Описание функционала примененных групповых политик.

На компьютере Nasedkin1 мной были созданы и применены две групповые политики для пользователя Pavel-2026:

Политика № 1 (из оснастки «Pavel-2026» — gpedit.msc)

Параметр	Описание
Название политики	Запретить доступ к Панели управления и к параметрам ПК
Расположение в gpedit.msc	Конфигурация пользователя → Административные шаблоны → Панель управления
Состояние	Включена
Функционал	Запрещает пользователю открывать Панель управления и доступ к настройкам системы. При попытке открыть Панель управления или параметры системы появляется сообщение: <i>«Эта операция была отменена в связи с действующими ограничениями на этом компьютере. Обратитесь к администратору».</i>
Цель применения	Ограничить возможность изменения системных настроек пользователем Pavel-2026 для предотвращения несанкционированных изменений конфигурации ОС.

Политика № 2 (из оснастки для «не администраторов» — через MMC)

Параметр	Описание
Название политики	Запретить доступ к командной строке
Расположение в gpedit.msc	Конфигурация пользователя → Административные шаблоны → Система
Состояние	Включена

Параметр	Описание
Функционал	Полностью блокирует запуск командной строки (cmd.exe) и выполнение пакетных файлов для пользователя Pavel-2026. При попытке открыть командную строку появляется сообщение: <i>«Эта операция была отменена в связи с действующими ограничениями на этом компьютере. Обратитесь к администратору»</i> .
Цель применения	Запретить пользователю Pavel-2026 использовать командную строку для выполнения потенциально опасных команд, что повышает безопасность системы.

Проверка работоспособности политик

Для проверки работоспособности политик я выполнил следующие действия:

1. **Обновил групповые политики** командой в командной строке от имени администратора: `cmd groupdate /force`. Результат: Обновление политики прошло успешно.
2. **Вышел из системы** под учетной записью USER (администратора).
3. **Вошёл в систему** под пользователем **Pavel-2026**.
4. **Проверил первую политику:** попытался открыть «Панель управления» (Win + R → control → Enter).
5. **Проверил вторую политику:** попытался открыть командную строку (Win + R → cmd → Enter).
6. В обоих случаях доступ был заблокирован с соответствующим сообщением об ограничении. Это подтверждает, что обе политики успешно применены и работают корректно.
7. После проверки я **вышел** из-под пользователя «Pavel-2026» и **вошёл** под учетной записью администратора, чтобы убедиться, что на USER (администратора) ограничения не действуют (Панель управления и командная строка открываются без ошибок).

Таблица с результатами проверки

Действие	Ожидаемый результат	Фактический результат
Открытие Панели управления под Pavel-2026	Доступ запрещён (сообщение об ограничении)	Доступ запрещён
Открытие командной строки под Pavel-2026	Доступ запрещён (сообщение об ограничении)	Доступ запрещён
Открытие Панели управления под USER (администратором)	Доступ разрешён	Доступ разрешён
Открытие командной строки под USER (администратором)	Доступ разрешён	Доступ разрешён

Заключение

В ходе выполнения домашней работы № 1 были полностью реализованы все поставленные задачи.

1. **Создание и настройка виртуальных машин.** Созданы две виртуальные машины с Windows 10 Pro (Nasedkin1 и Nasedkin2), объединенные в рабочую группу Nasedkin-GRP. На обоих ПК отключено автоматическое обновление.
2. **Настройка сетевой топологии.** В GNS3 собрана топология с маршрутизатором vESR и двумя ПК. Настроена адресация, отключен межсетевой экран на интерфейсах, настроен Source NAT. Связность между узлами проверена, выход в интернет работает.
3. **Управление дисковыми томами.** К ПК1 (Nasedkin1) добавлены 4 дополнительных жестких диска по 100 ГБ. Созданы чередующийся том (RAID 0) с NTFS, зеркальный том (RAID 1) с FAT32 (не более 32 ГБ) и составной том (Spanned) с NTFS. Все дисковое пространство занято полностью.
4. **Работа с реестром и общий доступ.** Внесено изменение в реестр (включение секунд на часах), экспортирован .reg-файл, создана скрытая общая папка Nasedkin-REG\$ на томе FAT32 с правами только на чтение. На ПК2 (Nasedkin2) с ПК1 (Nasedkin1) файл скопирован и успешно применен.
5. **Управление пользователями и групповые политики.** Создан пользователь Pavel-2026, добавлен в группы Nasedkin-GRP и Power Users. Применены две групповые политики (запрет панели управления и запрет командной строки), их работоспособность подтверждена.
6. **Сбор оснасток.** Все используемые оснастки собраны в консольный файл Nasedkin.msc.

Все скриншоты, подтверждающие выполнение каждого этапа, собраны и оформлены в соответствии с перечнем. Таким образом, цели домашней работы достигнуты в полном объёме.

Список использованных источников

1. Oracle Corporation. – Oracle VM VirtualBox User Manual. – URL: <https://www.virtualbox.org/manual> (дата обращения: 03.07.2026).
2. Microsoft Corporation. – Документация по Windows 10 Pro: управление дисками, реестр, групповые политики. – Встроенная справочная система Windows.
3. Eltex. – Документация по настройке маршрутизаторов ESR. – URL: <https://eltex-co.ru/support/documentation/> (дата обращения: 03.07.2026).
4. GNS3 Project. – GNS3 Documentation. – URL: <https://docs.gns3.com/> (дата обращения: 03.07.2026).
5. Shabalin A.M. – Материалы лекций и методические указания по курсу «Операционные системы». – ОАНО ДПО «ВЫШТЕХ», 2026.
6. Домашнее задание №1 (файл lab1_1.pdf), предоставленное преподавателем.

Дата составления отчёта: «04» июля 2026 г.

Подпись студента: _____ (Наседкин П.Н.)